

establezca

$$M_n = \sum_{i=1}^n f(m_i) \Delta x. \quad (3.10)$$

Entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} M_n = \int_a^b f(x) dx$.

Como podemos ver en la [Figura 3.13](#), si $f(x) \geq 0$ en $[a, b]$, entonces $\sum_{i=1}^n f(m_i) \Delta x$ corresponde a la suma de las áreas de los rectángulos que aproximan el área entre el gráfico de $f(x)$ y el eje x en $[a, b]$. El gráfico muestra los rectángulos correspondientes a M_4 para una función no negativa en un intervalo cerrado $[a, b]$.

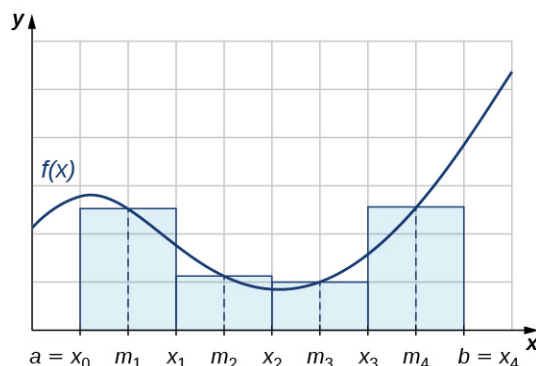


Figura 3.13 La regla del punto medio aproxima el área entre el gráfico de $f(x)$ y el eje x sumando las áreas de los rectángulos con puntos medios que son puntos en $f(x)$.

EJEMPLO 3.39

Usar la regla del punto medio con M_4

Utilice la regla del punto medio para estimar $\int_0^1 x^2 dx$ utilizando cuatro subintervalos. Compare el resultado con el valor real de esta integral.

✓ Solución

Cada subintervalo tiene una longitud $\Delta x = \frac{1-0}{4} = \frac{1}{4}$. Por lo tanto, los subintervalos están compuestos por

$$\left[0, \frac{1}{4}\right], \left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right], \left[\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right], \text{ y } \left[\frac{3}{4}, 1\right].$$

Los puntos medios de estos subintervalos son $\left\{\frac{1}{8}, \frac{3}{8}, \frac{5}{8}, \frac{7}{8}\right\}$. Por lo tanto,

$$M_4 = \frac{1}{4} f\left(\frac{1}{8}\right) + \frac{1}{4} f\left(\frac{3}{8}\right) + \frac{1}{4} f\left(\frac{5}{8}\right) + \frac{1}{4} f\left(\frac{7}{8}\right) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{64} + \frac{1}{4} \cdot \frac{9}{64} + \frac{1}{4} \cdot \frac{25}{64} + \frac{1}{4} \cdot \frac{49}{64} = \frac{21}{64}.$$

Dado que

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3} \text{ y } \left| \frac{1}{3} - \frac{21}{64} \right| = \frac{1}{192} \approx 0,0052,$$

vemos que la regla del punto medio produce una estimación algo cercana al valor real de la integral definida.

EJEMPLO 3.40**Usar la regla del punto medio con M_6**

Utilice M_6 para estimar la longitud de la curva $y = \frac{1}{2}x^2$ en $[1, 4]$.

✓ Solución

La longitud de $y = \frac{1}{2}x^2$ en $[1, 4]$ es

$$\int_1^4 \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx.$$

Dado que $\frac{dy}{dx} = x$, esta integral se convierte en $\int_1^4 \sqrt{1 + x^2} dx$.

Si $[1, 4]$ se divide en seis subintervalos, entonces cada subintervalo tiene una longitud $\Delta x = \frac{4-1}{6} = \frac{1}{2}$ y los puntos medios de los subintervalos son $\left\{\frac{5}{4}, \frac{7}{4}, \frac{9}{4}, \frac{11}{4}, \frac{13}{4}, \frac{15}{4}\right\}$. Si establecemos que $f(x) = \sqrt{1 + x^2}$,

$$\begin{aligned} M_6 &= \frac{1}{2}f\left(\frac{5}{4}\right) + \frac{1}{2}f\left(\frac{7}{4}\right) + \frac{1}{2}f\left(\frac{9}{4}\right) + \frac{1}{2}f\left(\frac{11}{4}\right) + \frac{1}{2}f\left(\frac{13}{4}\right) + \frac{1}{2}f\left(\frac{15}{4}\right) \\ &\approx \frac{1}{2}(1,6008 + 2,0156 + 2,4622 + 2,9262 + 3,4004 + 3,8810) = 8,1431. \end{aligned}$$

✓ 3.22 Utilice la regla del punto medio con $n = 2$ para estimar $\int_1^2 \frac{1}{x} dx$.

La regla trapezoidal

También podemos aproximar el valor de una integral definida utilizando trapecios en vez de rectángulos. En la [Figura 3.14](#), el área bajo la curva se aproxima mediante trapecios en vez de rectángulos.

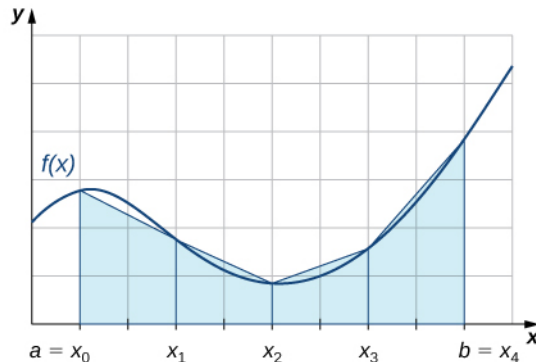


Figura 3.14 Los trapecios pueden utilizarse para aproximar el área bajo una curva, aproximando así la integral definida.

La **regla trapezoidal** para estimar integrales definidas utiliza trapecios en vez de rectángulos para aproximar el área bajo una curva. Para comprender la forma final de la regla, consideremos los trapecios que se muestran en la [Figura 3.14](#). Suponemos que la longitud de cada subintervalo está dada por Δx . En primer lugar, recordemos que el área de un trapecio con una altura h y bases de longitud b_1 como de b_2 está dada por $\text{Área} = \frac{1}{2}h(b_1 + b_2)$. Vemos que el primer trapecio tiene una altura Δx y bases paralelas de longitud $f(x_0)$ y $f(x_1)$. Por lo tanto, el área del primer trapecio en la [Figura 3.14](#) es

$$\frac{1}{2}\Delta x(f(x_0) + f(x_1)).$$

Las áreas de los tres trapecios restantes son

$$\frac{1}{2}\Delta x(f(x_1) + f(x_2)), \frac{1}{2}\Delta x(f(x_2) + f(x_3)), \text{ y } \frac{1}{2}\Delta x(f(x_3) + f(x_4)).$$

En consecuencia,

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{1}{2}\Delta x(f(x_0) + f(x_1)) + \frac{1}{2}\Delta x(f(x_1) + f(x_2)) + \frac{1}{2}\Delta x(f(x_2) + f(x_3)) + \frac{1}{2}\Delta x(f(x_3) + f(x_4)).$$

Después de sacar un factor común de $\frac{1}{2}\Delta x$ y combinando términos semejantes, tenemos

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{1}{2}\Delta x (f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + 2f(x_3) + f(x_4)).$$

Generalizando, enunciemos formalmente la siguiente regla.

Teorema 3.4

La regla trapezoidal

Supongamos que $f(x)$ es continua en $[a, b]$. Supongamos que n es un número entero positivo y $\Delta x = \frac{b-a}{n}$. Supongamos que $[a, b]$ se divide en n subintervalos, cada uno de ellos de longitud Δx , con puntos finales en $P = \{x_0, x_1, x_2, \dots, x_n\}$. Establezca que

$$T_n = \frac{1}{2}\Delta x (f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + \dots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)). \quad (3.11)$$

Entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} T_n = \int_a^b f(x)dx$.

Antes de continuar, hagamos algunas observaciones sobre la regla trapezoidal. En primer lugar, es útil señalar que

$$T_n = \frac{1}{2}(L_n + R_n) \text{ donde } L_n = \sum_{i=1}^n f(x_{i-1})\Delta x \text{ y } R_n = \sum_{i=1}^n f(x_i)\Delta x.$$

Es decir, L_n y R_n aproximan la integral utilizando los puntos extremos izquierdo y derecho de cada subintervalo, respectivamente. Además, un análisis cuidadoso de la [Figura 3.15](#) nos lleva a hacer las siguientes observaciones sobre el uso de las reglas trapezoidales y las reglas del punto medio para estimar la integral definida de una función no negativa. La regla trapezoidal tiende a sobreestimar el valor de una integral definida sistemáticamente en los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba y a subestimar el valor de una integral definida sistemáticamente en los intervalos donde la función es cóncava hacia abajo. Por otro lado, la regla del punto medio tiende a promediar un poco estos errores al sobrestimar y subestimar parcialmente el valor de la integral definida en estos mismos tipos de intervalos. Esto nos lleva a plantear la hipótesis de que, en general, la regla del punto medio tiende a ser más precisa que la regla trapezoidal.

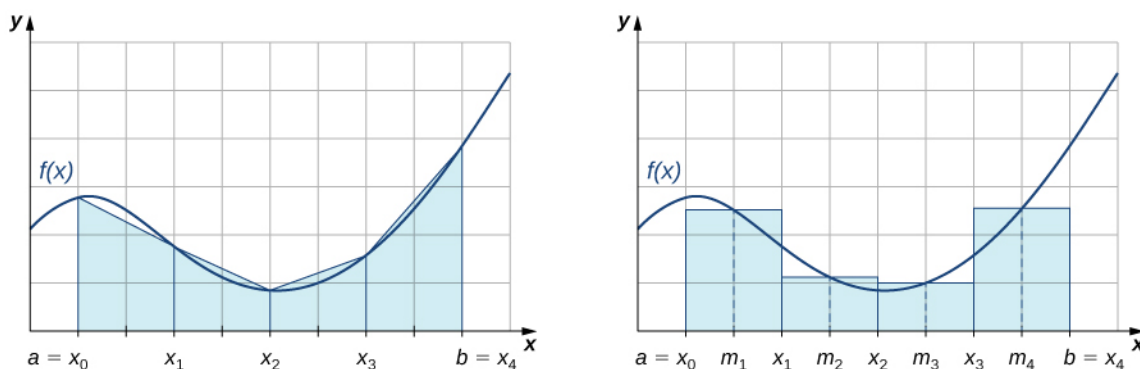


Figura 3.15 La regla trapezoidal tiende a ser menos precisa que la regla del punto medio.

EJEMPLO 3.41

Uso de la regla trapezoidal

Utilice la regla trapezoidal para estimar $\int_0^1 x^2 dx$ utilizando cuatro subintervalos.

✓ **Solución**

Los puntos finales de los subintervalos están formados por elementos del conjunto $P = \{0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1\}$ y $\Delta x = \frac{1-0}{4} = \frac{1}{4}$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned}\int_0^1 x^2 dx &\approx \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \left(f(0) + 2f\left(\frac{1}{4}\right) + 2f\left(\frac{1}{2}\right) + 2f\left(\frac{3}{4}\right) + f(1) \right) \\ &= \frac{1}{8} \left(0 + 2 \cdot \frac{1}{16} + 2 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{9}{16} + 1 \right) \\ &= \frac{11}{32}.\end{aligned}$$

✓ 3.23 Utilice la regla trapezoidal con $n = 2$ para estimar $\int_1^2 \frac{1}{x} dx$.

Error absoluto y relativo

Un aspecto importante de la utilización de estas reglas de aproximación numérica consiste en calcular el error cuando se utilizan para estimar el valor de una integral definida. Primero tenemos que definir el **error absoluto** y el **error relativo**.

Definición

Si B es nuestra estimación de alguna cantidad que tiene un valor real de A , entonces el error absoluto está dado por $|A - B|$. El error relativo es el error en porcentaje del valor absoluto y está dado por $\left| \frac{A-B}{A} \right| = \left| \frac{A-B}{A} \right| \cdot 100\%$.

EJEMPLO 3.42

Cálculo del error en la regla del punto medio

Calcule el error absoluto y relativo en la estimación de $\int_0^1 x^2 dx$ utilizando la regla del punto medio, que se encuentra en el [Ejemplo 3.39](#).

✓ **Solución**

El valor calculado es $\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$ y nuestra estimación del ejemplo es $M_4 = \frac{21}{64}$. Por lo tanto, el error absoluto está dado por $\left| \left(\frac{1}{3} \right) - \left(\frac{21}{64} \right) \right| = \frac{1}{192} \approx 0,0052$. El error relativo es

$$\frac{1/192}{1/3} = \frac{1}{64} \approx 0,015625 \approx 1,6\%.$$

EJEMPLO 3.43

Cálculo del error en la regla trapezoidal

Calcule el error absoluto y relativo en la estimación de $\int_0^1 x^2 dx$ utilizando la regla trapezoidal, que se encuentra en el [Ejemplo 3.41](#).

✓ **Solución**

El valor calculado es $\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$ y nuestra estimación del ejemplo es $T_4 = \frac{11}{32}$. Por lo tanto, el error absoluto está dado por $\left| \frac{1}{3} - \frac{11}{32} \right| = \frac{1}{96} \approx 0,0104$. El error relativo está dado por

$$\frac{1/96}{1/3} = 0,03125 \approx 3,1\%.$$

- ✓ 3.24 En un punto de control anterior, estimamos $\int_1^2 \frac{1}{x} dx$ para que fuera $\frac{24}{35}$ utilizando T_2 . El valor real de esta integral es $\ln 2$. Utilizando $\frac{24}{35} \approx 0,6857$ y $\ln 2 \approx 0,6931$, calcule el error absoluto y el error relativo.

En los dos ejemplos anteriores, pudimos comparar nuestra estimación de una integral con el valor real de la misma; sin embargo, no solemos tener este lujo. En general, si estamos aproximando una integral, lo hacemos porque no podemos calcular fácilmente el valor exacto de la propia integral. Por lo tanto, a menudo es útil poder determinar un límite superior para el error en una aproximación de una integral. El siguiente teorema proporciona límites de error para las reglas del punto medio y trapezoidal. El teorema se enuncia sin pruebas.

Teorema 3.5

Límites de error para las reglas del punto medio y trapezoidal

Supongamos que $f(x)$ es una función continua en $[a, b]$, que tiene una segunda derivada $f''(x)$ en este intervalo. Si M es el valor máximo de $|f''(x)|$ en $[a, b]$, entonces los límites superiores para el error en el uso de M_n y T_n para estimar $\int_a^b f(x) dx$ son

$$\text{Error en } M_n \leq \frac{M(b-a)^3}{24n^2} \quad (3.12)$$

y

$$\text{Error en } T_n \leq \frac{M(b-a)^3}{12n^2}. \quad (3.13)$$

Podemos utilizar estos límites para determinar el valor de n necesario para garantizar que el error de una estimación sea inferior a un valor específico.

EJEMPLO 3.44

Determinación del número de intervalos a utilizar

¿Qué valor de n debe utilizarse para garantizar que una estimación de $\int_0^1 e^{x^2} dx$ tiene una precisión de 0,01 si utilizamos la regla del punto medio?

✓ Solución

Empezamos por determinar el valor de M , el valor máximo de $|f''(x)|$ en $[0, 1]$ para $f(x) = e^{x^2}$. Dado que $f'(x) = 2xe^{x^2}$, tenemos

$$f''(x) = 2e^{x^2} + 4x^2e^{x^2}.$$

Por lo tanto,

$$|f''(x)| = 2e^{x^2} (1 + 2x^2) \leq 2 \cdot e \cdot 3 = 6e.$$

A partir del límite de error en la [Ecuación 3.12](#), tenemos

$$\text{Error en } M_n \leq \frac{M(b-a)^3}{24n^2} \leq \frac{6e(1-0)^3}{24n^2} = \frac{6e}{24n^2}.$$

Ahora resolvemos la siguiente inecuación para n :

$$\frac{6e}{24n^2} \leq 0,01.$$

Por lo tanto, $n \geq \sqrt{\frac{600e}{24}} \approx 8,24$. Dado que n debe ser un número entero que satisfaga esta inecuación, una elección de

$n = 9$ garantizaría que $\left| \int_0^1 e^{x^2} dx - M_n \right| < 0,01$.

🔍 Análisis

Podríamos haber estado tentados de redondear 8,24 hacia abajo y elegir $n = 8$, pero esto sería incorrecto porque debemos tener un número entero mayor o igual a 8,24. Debemos tener en cuenta que las estimaciones de error solo proporcionan un límite superior para el error. De hecho, la estimación real puede ser una aproximación mucho mejor de lo que indica el límite de error.

✓ 3.25 Utilice la [Ecuación 3.13](#) para hallar un límite superior para el error al utilizar M_4 para estimar $\int_0^1 x^2 dx$.

Regla de Simpson

Con la regla del punto medio, estimamos las áreas de las regiones bajo las curvas utilizando rectángulos. En cierto sentido, aproximamos la curva con funciones constantes a trozos. Con la regla trapezoidal, aproximamos la curva utilizando funciones lineales a trozos. ¿Y si, en cambio, aproximáramos una curva utilizando funciones cuadráticas a trozos? Con la **regla de Simpson** hacemos precisamente esto. Partimos el intervalo en un número par de subintervalos, cada uno de ellos de igual ancho. En el primer par de subintervalos aproximamos $\int_{x_0}^{x_2} f(x) dx$ con $\int_{x_0}^{x_2} p(x) dx$, donde $p(x) = Ax^2 + Bx + C$ es la función cuadrática que pasa por $(x_0, f(x_0))$, $(x_1, f(x_1))$, y $(x_2, f(x_2))$ ([Figura 3.16](#)). En el siguiente par de subintervalos aproximamos $\int_{x_2}^{x_4} f(x) dx$ con la integral de otra función cuadrática que pasa por $(x_2, f(x_2))$, $(x_3, f(x_3))$, y $(x_4, f(x_4))$. Este proceso se continúa con cada par sucesivo de subintervalos.

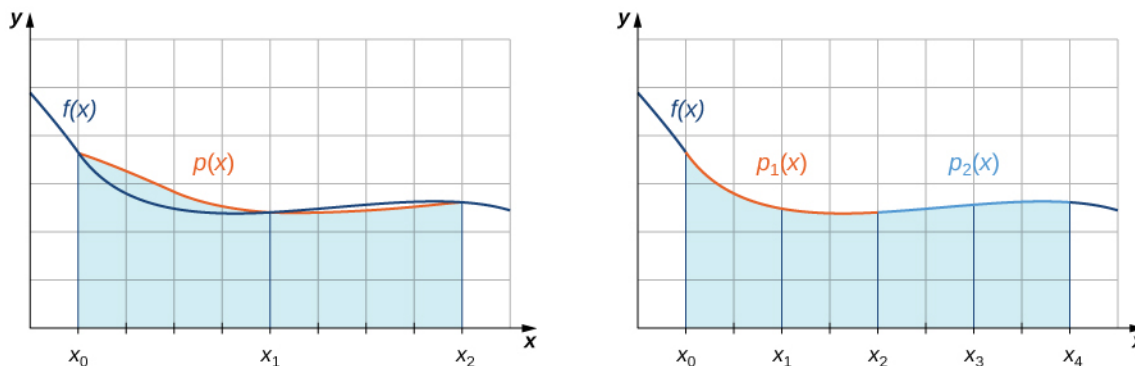


Figura 3.16 Con la regla de Simpson aproximamos una integral definida integrando una función cuadrática a trozos.

Para entender la fórmula que obtenemos para la regla de Simpson, empezamos por derivar una fórmula para esta aproximación sobre los dos primeros subintervalos. A medida que avanzamos en la derivación, debemos tener en cuenta las siguientes relaciones:

$$f(x_0) = p(x_0) = Ax_0^2 + Bx_0 + C$$

$$f(x_1) = p(x_1) = Ax_1^2 + Bx_1 + C$$

$$f(x_2) = p(x_2) = Ax_2^2 + Bx_2 + C$$

$x_2 - x_0 = 2\Delta x$, donde Δx es la longitud de un subintervalo.

$$x_2 + x_0 = 2x_1, \text{ dado que } x_1 = \frac{(x_2 + x_0)}{2}.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned}
\int_{x_0}^{x_2} f(x) dx &\approx \int_{x_0}^{x_2} p(x) dx \\
&= \int_{x_0}^{x_2} (Ax^2 + Bx + C) dx \\
&= \left. \frac{A}{3}x^3 + \frac{B}{2}x^2 + Cx \right|_{x_0}^{x_2} \\
&= \frac{A}{3}(x_2^3 - x_0^3) + \frac{B}{2}(x_2^2 - x_0^2) + C(x_2 - x_0) \\
&= \frac{A}{3}(x_2 - x_0)(x_2^2 + x_2x_0 + x_0^2) \\
&\quad + \frac{B}{2}(x_2 - x_0)(x_2 + x_0) + C(x_2 - x_0) \\
&= \frac{x_2 - x_0}{6} (2A(x_2^2 + x_2x_0 + x_0^2) + 3B(x_2 + x_0) + 6C) \\
&= \frac{\Delta x}{3} ((Ax_2^2 + Bx_2 + C) + (Ax_0^2 + Bx_0 + C) \\
&\quad + A(x_2^2 + 2x_2x_0 + x_0^2) + 2B(x_2 + x_0) + 4C) \\
&= \frac{\Delta x}{3} (f(x_2) + f(x_0) + A(x_2 + x_0)^2 + 2B(x_2 + x_0) + 4C) \\
&= \frac{\Delta x}{3} (f(x_2) + f(x_0) + A(2x_1)^2 + 2B(2x_1) + 4C) \\
&= \frac{\Delta x}{3} (f(x_2) + 4f(x_1) + f(x_0)).
\end{aligned}$$

Calcule la antiderivada.

Evalúe la antiderivada.

Saque el factor común $\frac{x_2 - x_0}{6}$.

Reordene los términos.

Factorice y sustituya

$$f(x_2) = Ax_2^2 + Bx_2 + C \text{ y}$$

$$f(x_0) = Ax_0^2 + Bx_0 + C.$$

Sustituya $x_2 + x_0 = 2x_1$.

Expanda y sustituya

$$f(x_1) = Ax_1^2 + Bx_1 + C.$$

Si aproximamos $\int_{x_2}^{x_4} f(x) dx$ utilizando el mismo método, vemos que tenemos

$$\int_{x_0}^{x_4} f(x) dx \approx \frac{\Delta x}{3} (f(x_4) + 4f(x_3) + f(x_2)).$$

Combinando estas dos aproximaciones, obtenemos

$$\int_{x_0}^{x_4} f(x) dx = \frac{\Delta x}{3} (f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + f(x_4)).$$

El patrón continúa a medida que añadimos pares de subintervalos a nuestra aproximación. La regla general puede ser la siguiente.

Teorema 3.6

Regla de Simpson

Supongamos que $f(x)$ es continua en $[a, b]$. Supongamos que n es un número entero par positivo y $\Delta x = \frac{b-a}{n}$.

Supongamos que $[a, b]$ se divide en n subintervalos, cada uno de ellos de longitud Δx , con puntos finales en $P = \{x_0, x_1, x_2, \dots, x_n\}$. Establezca que

$$S_n = \frac{\Delta x}{3} (f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + 2f(x_4) + \dots + 2f(x_{n-2}) + 4f(x_{n-1}) + f(x_n)). \quad (3.14)$$

Entonces,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \int_a^b f(x) dx.$$

Al igual que la regla trapezoidal es el promedio de las reglas de la izquierda y de la derecha para estimar integrales definidas, la regla de Simpson puede obtenerse a partir de las reglas del punto medio y de la trapezoidal utilizando un promedio ponderado. Se puede demostrar que $S_{2n} = \left(\frac{2}{3}\right) M_n + \left(\frac{1}{3}\right) T_n$.

También es posible poner un límite al error cuando se utiliza la regla de Simpson para aproximar una integral definida. El límite del error viene dado por la siguiente regla:

Regla: límite de error para la regla de Simpson

Supongamos que $f(x)$ es una función continua en $[a, b]$ que tiene una cuarta derivada, $f^{(4)}(x)$, en este intervalo. Si M es el valor máximo de $|f^{(4)}(x)|$ en $[a, b]$, entonces el límite superior del error al utilizar S_n para estimar

$\int_a^b f(x) dx$ está dada por

$$\text{Error en } S_n \leq \frac{M(b-a)^5}{180n^4}. \quad (3.15)$$

EJEMPLO 3.45

Aplicación de la regla de Simpson 1

Utilice S_2 para aproximar a $\int_0^1 x^3 dx$. Estime un límite para el error en S_2 .

✓ Solución

Dado que $[0, 1]$ se divide en dos intervalos, cada subintervalo tiene una longitud $\Delta x = \frac{1-0}{2} = \frac{1}{2}$. Los puntos finales de estos subintervalos son $\{0, \frac{1}{2}, 1\}$. Si establecemos que $f(x) = x^3$, entonces

$S_4 = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} (f(0) + 4f(\frac{1}{2}) + f(1)) = \frac{1}{6} (0 + 4 \cdot \frac{1}{8} + 1) = \frac{1}{4}$. Dado que $f^{(4)}(x) = 0$ y en consecuencia $M = 0$, vemos que

$$\text{Error en } S_2 \leq \frac{0(1)^5}{180 \cdot 2^4} = 0.$$

Este límite indica que el valor obtenido mediante la regla de Simpson es exacto. Una comprobación rápida lo verificará, de hecho, $\int_0^1 x^3 dx = \frac{1}{4}$.

EJEMPLO 3.46

Aplicación de la regla de Simpson 2

Utilice S_6 para estimar la longitud de la curva $y = \frac{1}{2}x^2$ en $[1, 4]$.

✓ Solución

La longitud de $y = \frac{1}{2}x^2$ en $[1, 4]$ es $\int_1^4 \sqrt{1+x^2} dx$. Si dividimos $[1, 4]$ en seis subintervalos, entonces cada subintervalo tiene una longitud $\Delta x = \frac{4-1}{6} = \frac{1}{2}$, y los puntos finales de los subintervalos son $\{1, \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}, 3, \frac{7}{2}, 4\}$. Si establecemos que $f(x) = \sqrt{1+x^2}$,

$$S_6 = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \left(f(1) + 4f\left(\frac{3}{2}\right) + 2f(2) + 4f\left(\frac{5}{2}\right) + 2f(3) + 4f\left(\frac{7}{2}\right) + f(4) \right).$$

Tras la sustitución, tenemos

$$\begin{aligned} S_6 &= \frac{1}{6} (1,4142 + 4 \cdot 1,80278 + 2 \cdot 2,23607 + 4 \cdot 2,69258 + 2 \cdot 3,16228 + 4 \cdot 3,64005 + 4,12311) \\ &\approx 8,14594. \end{aligned}$$

✓ 3.26 Utilice S_2 para estimar $\int_1^2 \frac{1}{x} dx$.



SECCIÓN 3.6 EJERCICIOS

Aproxime las siguientes integrales utilizando la regla del punto medio, la regla trapezoidal o la regla de Simpson, según se indique (redondee las respuestas a tres decimales).

299. $\int_1^2 \frac{dx}{x}$; regla trapezoidal; $n = 5$

300. $\int_0^3 \sqrt{4+x^3} dx$; regla trapezoidal; $n = 6$

301. $\int_0^3 \sqrt{4+x^3} dx$; regla trapezoidal; $n = 3$

302. $\int_0^{12} x^2 dx$; regla del punto medio; $n = 6$

303. $\int_0^1 \sin^2(\pi x) dx$; regla del punto medio; $n = 3$

304. Utilice la regla del punto medio con ocho subdivisiones para estimar $\int_2^4 x^2 dx$.

305. Utilice la regla trapezoidal con cuatro subdivisiones para estimar $\int_2^4 x^2 dx$.

306. Halle el valor exacto de $\int_2^4 x^2 dx$. Calcule el error de aproximación entre el valor exacto y el valor calculado mediante la regla trapezoidal con cuatro subdivisiones. Dibuje un gráfico para ilustrarlo.

Aproxime la integral a tres decimales utilizando la regla indicada.

307. $\int_0^1 \sin^2(\pi x) dx$; regla trapezoidal; $n = 6$

308. $\int_0^3 \frac{1}{1+x^3} dx$; regla trapezoidal; $n = 6$

309. $\int_0^3 \frac{1}{1+x^3} dx$; regla trapezoidal; $n = 3$

310. $\int_0^{0.8} e^{-x^2} dx$; regla trapezoidal; $n = 4$

311. $\int_0^{0.8} e^{-x^2} dx$; regla de Simpson; $n = 4$

312. $\int_0^{0.4} \sin(x^2) dx$; regla trapezoidal; $n = 4$

313. $\int_0^{0.4} \sin(x^2) dx$; regla de Simpson; $n = 4$

314. $\int_{0.1}^{0.5} \frac{\cos x}{x} dx$; regla trapezoidal; $n = 4$

315. $\int_{0.1}^{0.5} \frac{\cos x}{x} dx$; regla de Simpson; $n = 4$

316. Evalúe $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$ exactamente y demuestre que el resultado es $\pi/4$. A continuación, halle el valor aproximado de la integral utilizando la regla trapezoidal con $n = 4$ subdivisiones. Utilice el resultado para aproximar el valor de π .

317. Aproxime $\int_2^4 \frac{1}{\ln x} dx$ utilizando la regla del punto medio con cuatro subdivisiones y redondee a cuatro decimales.

318. Aproxime $\int_2^4 \frac{1}{\ln x} dx$ utilizando la regla trapezoidal con ocho subdivisiones y redondee a cuatro decimales.

- 319.** Utilice la regla trapezoidal con cuatro subdivisiones para estimar $\int_0^{0,8} x^3 dx$ con cuatro decimales.

- 320.** Utilice la regla trapezoidal con cuatro subdivisiones para estimar $\int_0^{0,8} x^3 dx$. Compare este valor con el valor exacto y calcule la estimación del error.

- 321.** Utilizando la regla de Simpson con cuatro subdivisiones, calcule $\int_0^{\pi/2} \cos(x) dx$.

- 322.** Demuestre que el valor exacto de $\int_0^1 x e^{-x} dx = 1 - \frac{2}{e}$. Calcule el error absoluto si aproxima la integral utilizando la regla del punto medio con 16 subdivisiones.

- 323.** Dada $\int_0^1 x e^{-x} dx = 1 - \frac{2}{e}$, utilice la regla trapezoidal con 16 subdivisiones para aproximar la integral y hallar el error absoluto.

- 324.** Halle un límite superior para el error de estimación $\int_0^3 (5x + 4) dx$ utilizando la regla trapezoidal con seis pasos.

- 325.** Halle un límite superior para el error de estimación $\int_4^5 \frac{1}{(x-1)^2} dx$ utilizando la regla trapezoidal con siete subdivisiones.

- 326.** Halle un límite superior para el error de estimación $\int_0^3 (6x^2 - 1) dx$ utilizando la regla de Simpson con $n = 10$ pasos.

- 327.** Halle un límite superior para el error de estimación $\int_2^5 \frac{1}{x-1} dx$ utilizando la regla de Simpson con $n = 10$ pasos.

- 328.** Halle un límite superior para el error de estimación $\int_0^{\pi} 2x \cos(x) dx$ utilizando la regla de Simpson con cuatro pasos.

- 329.** Estime el número mínimo de subintervalos necesarios para aproximar la integral $\int_1^4 (5x^2 + 8) dx$ con una magnitud de error inferior a 0,0001 utilizando la regla trapezoidal.

- 330.** Determine un valor n tal que la regla trapezoidal aproxime la integral $\int_0^1 \sqrt{1+x^2} dx$ con un error no superior a 0,01.

- 331.** Estime el número mínimo de subintervalos necesarios para aproximar la integral $\int_2^3 (2x^3 + 4x) dx$ con un error de magnitud inferior a 0,0001 utilizando la regla trapezoidal.

- 332.** Estime el número mínimo de subintervalos necesarios para aproximar la integral $\int_3^4 \frac{1}{(x-1)^2} dx$ con una magnitud de error inferior a 0,0001 utilizando la regla trapezoidal.

- 333.** Utilice la regla de Simpson con cuatro subdivisiones para aproximar el área bajo la función de densidad de probabilidad $y = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$ de $x = 0$ hasta $x = 0,4$.

- 334.** Utilice la regla de Simpson con $n = 14$ para aproximar (con tres decimales) el área de la región delimitada por los gráficos de $y = 0$, $x = 0$, y $x = \pi/2$.
- 335.** La longitud de un arco de la curva $y = 3 \sin(2x)$ está dada por

$$L = \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 + 36 \cos^2(2x)} dx.$$
 Estime L utilizando la regla trapezoidal con $n = 6$.
- 336.** La longitud de la elipse $x = a \cos(t)$, $y = b \sin(t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$ está dada por

$$L = 4a \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - e^2 \cos^2(t)} dt,$$
 donde e es la excentricidad de la elipse. Utilice la regla de Simpson con $n = 6$ subdivisiones para estimar la longitud de la elipse cuando $a = 2$ y $e = 1/3$.
- 337.** Estime el área superficial generada cuando se gira la curva $y = \cos(2x)$, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ alrededor del eje x . Utilice la regla trapezoidal con seis subdivisiones.
- 338.** Estime el área superficial generada cuando se gira la curva $y = 2x^2$, $0 \leq x \leq 3$ alrededor del eje x . Utilice la regla de Simpson con $n = 6$.
- 339.** La tasa de crecimiento de un determinado árbol (en pies) está dada por $y = \frac{2}{t+1} + e^{-t^2/2}$, donde t es el tiempo en años. Estime el crecimiento del árbol hasta el final del segundo año utilizando la regla de Simpson con dos subintervalos (redondee la respuesta a la centésima más cercana).
- 340. [T]** Use una calculadora para aproximar $\int_0^1 \sin(\pi x) dx$ utilizando la regla del punto medio con 25 subdivisiones. Calcule el error relativo de aproximación.
- 341. [T]** Dada $\int_1^5 (3x^2 - 2x) dx = 100$, aproxime el valor de esta integral utilizando la regla trapezoidal con 16 subdivisiones y determine el error absoluto.

342. Dado que conocemos el teorema fundamental del cálculo, ¿por qué querríamos desarrollar métodos numéricos para integrales definidas?

343. La tabla representa las coordenadas (x, y) que dan el límite de un terreno. Las unidades de medida son metros. Utilice la regla trapezoidal para estimar el número de metros cuadrados de terreno que hay en este terreno.

x	y	x	y
0	125	600	95
100	125	700	88
200	120	800	75
300	112	900	35
400	90	1.000	0
500	90		

344. Elija la respuesta correcta. Cuando se utiliza la regla de Simpson para aproximar la integral definida, es necesario que el número de particiones sea ____

- a. un número par
- b. un número impar
- c. un número par o impar
- d. un múltiplo de 4

345. La suma de "Simpson" se basa en el área bajo un ____.

346. La fórmula de error de la regla de Simpson depende de ____.

- a. $f(x)$ grandes.
- b. $f'(x)$ grandes.
- c. $f^{(4)}(x)$
- d. el número de pasos

3.7 Integrales impropias

Objetivos de aprendizaje

3.7.1 Evaluar una integral en un intervalo infinito.

3.7.2 Evaluar una integral en un intervalo cerrado con una discontinuidad infinita dentro del intervalo.

3.7.3 Utilizar el teorema de comparación para determinar si una integral definida es convergente.

El área entre el gráfico de $f(x) = \frac{1}{x}$ y el eje x en el intervalo $[1, +\infty)$ ¿es finita o infinita? Si esta misma región se hace girar alrededor del eje x , ¿el volumen es finito o infinito? Sorprendentemente, el área de la región descrita es infinita, pero el volumen del sólido obtenido al girar esta región alrededor del eje x es finito.

En esta sección, definimos las integrales en un intervalo infinito, así como las integrales de funciones que contienen una discontinuidad en el intervalo. Las integrales de este tipo se llaman integrales impropias. Examinamos varias técnicas para evaluar integrales impropias, todas las cuales implican tomar límites.

Integración en un intervalo infinito

¿Cómo podemos definir una integral del tipo $\int_a^{+\infty} f(x) dx$? Podemos integrar $\int_a^t f(x) dx$ para cualquier valor de t , por lo que es razonable observar el comportamiento de esta integral a medida que sustituimos valores mayores de t . La

Figura 3.17 muestra que $\int_a^t f(x) dx$ puede interpretarse como área para varios valores de t . En otras palabras, podemos definir una integral impropia como un límite, tomado a medida que uno de los límites de integración aumenta o disminuye sin límite.

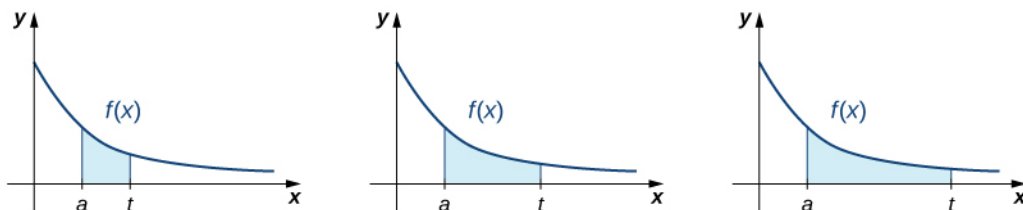


Figura 3.17 Para integrar una función en un intervalo infinito, consideramos el límite de la integral a medida que el límite superior aumenta sin límite.

Definición

1. Supongamos que $f(x)$ es continua en un intervalo de la forma $[a, +\infty)$. Entonces

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x) dx, \quad (3.16)$$

siempre que exista este límite.

2. Supongamos que $f(x)$ es continua en un intervalo de la forma $(-\infty, b]$. Entonces

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^b f(x) dx, \quad (3.17)$$

siempre que exista este límite.

En cada caso, si el límite existe, se dice que la **integral impropia** converge. Si el límite no existe, se dice que la integral impropia diverge.

3. Supongamos que $f(x)$ es continua en $(-\infty, +\infty)$. Entonces

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^0 f(x) dx + \int_0^{+\infty} f(x) dx, \quad (3.18)$$

siempre que $\int_{-\infty}^0 f(x) dx$ y $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ ambas convergen. Si cualquiera de estas dos o ambas integrales

divergen, entonces $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ diverge. (Se puede demostrar que, de hecho,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^a f(x) dx + \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ para cualquier valor de } a.)$$

En nuestro primer ejemplo, volvemos a la pregunta que planteamos al principio de esta sección: El área entre el gráfico de $f(x) = \frac{1}{x}$ y el eje x en el intervalo $[1, +\infty)$ ¿es finita o infinita?

EJEMPLO 3.47**Hallar un área**

Determine si el área entre el gráfico de $f(x) = \frac{1}{x}$ y el eje x en el intervalo $[1, +\infty)$ es finita o infinita.

✓ Solución

En primer lugar, hacemos un dibujo rápido de la región en cuestión, como se muestra en el siguiente gráfico.

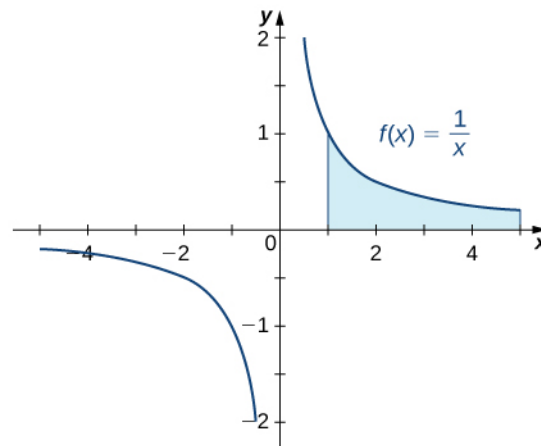


Figura 3.18 Podemos hallar el área entre la curva $f(x) = 1/x$ y el eje x en un intervalo infinito.

Podemos ver que el área de esta región está dada por $A = \int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx$. Entonces tenemos

$$\begin{aligned}
 A &= \int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx \\
 &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_1^t \frac{1}{x} dx && \text{Reescriba la integral impropia como un límite.} \\
 &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \ln|x| \Big|_1^t && \text{Calcule la antiderivada.} \\
 &= \lim_{t \rightarrow +\infty} (\ln|t| - \ln 1) && \text{Evalúe la antiderivada.} \\
 &= +\infty. && \text{Evalúe el límite.}
 \end{aligned}$$

Como la integral impropia diverge a $+\infty$, el área de la región es infinita.

EJEMPLO 3.48**Calcular un volumen**

Calcule el volumen del sólido obtenido cuando se gira la región delimitada por el gráfico de $f(x) = \frac{1}{x}$ y el eje x en el intervalo $[1, +\infty)$ alrededor del eje x .

✓ Solución

El sólido se muestra en la [Figura 3.19](#). Utilizando el método del disco, vemos que el volumen V es

$$V = \pi \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx.$$

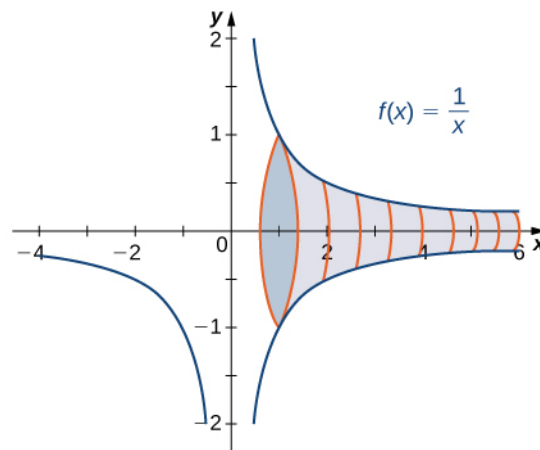


Figura 3.19 El sólido de revolución puede generarse girando un área infinita alrededor del eje x .

Entonces tenemos

$$\begin{aligned}
 V &= \pi \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx \\
 &= \pi \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_1^t \frac{1}{x^2} dx && \text{Reescriba como un límite.} \\
 &= \pi \lim_{t \rightarrow +\infty} \left. -\frac{1}{x} \right|_1^t && \text{Calcule la antiderivada.} \\
 &= \pi \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{t} + 1 \right) && \text{Evalúe la antiderivada.} \\
 &= \pi.
 \end{aligned}$$

La integral impropia converge a π . Por lo tanto, el volumen del sólido de revolución es π .

En conclusión, aunque el área de la región entre el eje x y el gráfico de $f(x) = 1/x$ en el intervalo $[1, +\infty)$ es infinita, el volumen del sólido generado al girar esta región alrededor del eje x es finito. El sólido generado se conoce como el *cuerno de Gabriel*.

► MEDIOS

Visite este [sitio web \(http://www.openstax.org/l/20_GabrielsHorn\)](http://www.openstax.org/l/20_GabrielsHorn) para leer más sobre el cuerno de Gabriel.

EJEMPLO 3.49

Inicio del capítulo: Accidentes de tráfico en una ciudad



Figura 3.20 (créditos: modificación del trabajo de David McKelvey, Flickr).

En el inicio del capítulo, planteamos el siguiente problema: supongamos que en una intersección muy concurrida se producen accidentes de tráfico a una tasa promedio de uno cada tres meses. Tras las quejas de los vecinos, se

modificaron los semáforos de la intersección. Ya han pasado ocho meses desde que se hicieron los cambios y no ha habido ningún accidente. ¿Fueron efectivos los cambios o el intervalo de 8 meses sin accidentes es fruto de la casualidad?

La teoría de la probabilidad nos dice que si el tiempo promedio entre eventos es k , la probabilidad de que X , el tiempo entre eventos, esté entre a y b está dada por

$$P(a \leq x \leq b) = \int_a^b f(x) dx \text{ donde } f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ ke^{-kx} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}.$$

Por lo tanto, si los accidentes se producen a una tasa de uno cada 3 meses, la probabilidad de que X , el tiempo entre accidentes, esté entre a y b está dada por

$$P(a \leq x \leq b) = \int_a^b f(x) dx \text{ donde } f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 3e^{-3x} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}.$$

Para responder la pregunta, debemos calcular $P(X \geq 8) = \int_8^{+\infty} 3e^{-3x} dx$ y decidir si es probable que hayan pasado 8 meses sin que se produzca un accidente si no hubiera mejorado la situación del tráfico.

✓ Solución

Tenemos que calcular la probabilidad como una integral impropia:

$$\begin{aligned} P(X \geq 8) &= \int_8^{+\infty} 3e^{-3x} dx \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_8^t 3e^{-3x} dx \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} -e^{-3x} \Big|_8^t \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} (-e^{-3t} + e^{-24}) \\ &\approx 3,8 \times 10^{-11}. \end{aligned}$$

El valor $3,8 \times 10^{-11}$ representa la probabilidad de que no haya accidentes en 8 meses en las condiciones iniciales. Como este valor es muy, muy pequeño, es razonable concluir que los cambios fueron efectivos.

EJEMPLO 3.50

Evaluación de una integral impropia en un intervalo infinito

Evalúe $\int_{-\infty}^0 \frac{1}{x^2 + 4} dx$. Indique si la integral impropia converge o diverge.

✓ Solución

Comience por reescribir $\int_{-\infty}^0 \frac{1}{x^2 + 4} dx$ como límite utilizando la [Ecuación 3.17](#) de la definición. Por lo tanto,

$$\int_{-\infty}^0 \frac{1}{x^2 + 4} dx = \lim_{x \rightarrow -\infty} \int_t^0 \frac{1}{x^2 + 4} dx \quad \text{Reescriba como un límite.}$$

$$= \lim_{t \rightarrow -\infty} \left. \frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{x}{2} \right|_t^0 \quad \text{Calcule la antiderivada.}$$

$$= \frac{1}{2} \lim_{t \rightarrow -\infty} (\tan^{-1} 0 - \tan^{-1} \frac{t}{2}) \quad \text{Evalúe la antiderivada.}$$

$$= \frac{\pi}{4}. \quad \text{Evalúe el límite y simplifique.}$$

La integral impropia converge a $\frac{\pi}{4}$.

EJEMPLO 3.51

Evaluación de una integral impropia en $(-\infty, +\infty)$

Evalúe $\int_{-\infty}^{+\infty} x e^x dx$. Indique si la integral impropia converge o diverge.

✓ Solución

Empiece por dividir la integral:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x e^x dx = \int_{-\infty}^0 x e^x dx + \int_0^{+\infty} x e^x dx.$$

Si cualquiera de $\int_{-\infty}^0 x e^x dx$ o $\int_0^{+\infty} x e^x dx$ diverge, entonces $\int_{-\infty}^{+\infty} x e^x dx$ diverge. Calcule cada integral por separado.

Para la primera integral,

$$\int_{-\infty}^0 x e^x dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^0 x e^x dx \quad \text{Reescriba como un límite.}$$

$$= \lim_{t \rightarrow -\infty} \left. (x e^x - e^x) \right|_t^0 \quad \text{Utilice la integración por partes para hallar la antiderivada. (Aquí } u = x \text{ y } dv = e^x_{dx}.)$$

$$= \lim_{t \rightarrow -\infty} (-1 - t e^t + e^t) \quad \text{Evalúe la antiderivada.}$$

Evalúe el límite. *Nota:* $\lim_{t \rightarrow -\infty} t e^t$ es

indeterminado de la forma $0 \cdot \infty$. Por lo tanto,

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} t e^t = \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{t}{e^{-t}} = \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{-1}{e^{-t}} = \lim_{t \rightarrow -\infty} -e^t = 0 \text{ por}$$

La regla de L'Hôpital.

La primera integral impropia converge. Para la segunda integral,

$$\begin{aligned}
 \int_0^{+\infty} x e^x dx &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^t x e^x dx && \text{Reescriba como un límite.} \\
 &= \lim_{t \rightarrow +\infty} (x e^x - e^x) \Big|_0^t && \text{Calcule la antiderivada.} \\
 &= \lim_{t \rightarrow +\infty} (t e^t - e^t + 1) && \text{Evalúe la antiderivada.} \\
 &= \lim_{t \rightarrow +\infty} ((t-1)e^t + 1) && \text{Reescriba. } (t e^t - e^t \text{ es indeterminado).} \\
 &= +\infty. && \text{Evalúe el límite.}
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\int_0^{+\infty} x e^x dx$ diverge. Dado que esta integral diverge, $\int_{-\infty}^{+\infty} x e^x dx$ también diverge.

✓ 3.27 Evalúe $\int_{-3}^{+\infty} e^{-x} dx$. Indique si la integral impropia converge o diverge.

Integración de un integrando discontinuo

Ahora vamos a examinar las integrales de funciones que contienen una discontinuidad infinita en el intervalo sobre el que se produce la integración. Consideremos una integral de la forma $\int_a^b f(x) dx$, donde $f(x)$ es continua en $[a, b)$ y discontinua en b . Dado que la función $f(x)$ es continua en $[a, t]$ para todos los valores de t que satisface $a < t < b$, la integral $\int_a^t f(x) dx$ se define para todos esos valores de t . Por lo tanto, tiene sentido considerar los valores de $\int_a^t f(x) dx$ a medida que t se acerca a b para $a < t < b$. Es decir, definimos $\int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) dx$, siempre que exista este límite. La [Figura 3.21](#) ilustra $\int_a^t f(x) dx$ como áreas de regiones para valores de t que se acercan a b .

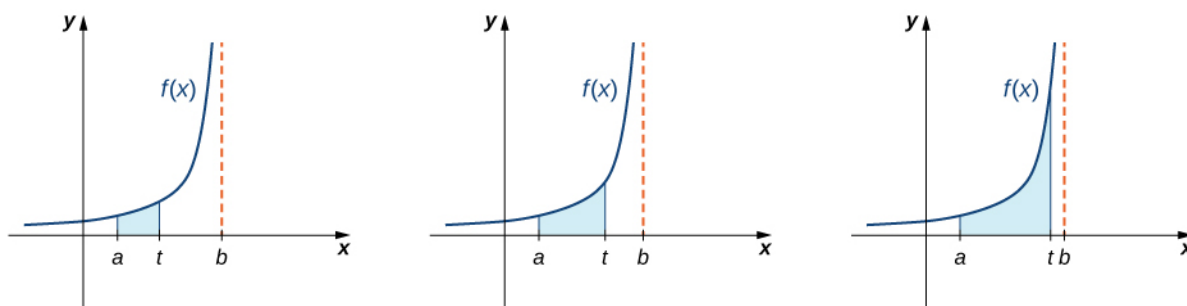


Figura 3.21 A medida que t se acerca a b por la izquierda, el valor del área de a a t se acerca al área de a a b .

Utilizamos un enfoque similar para definir $\int_a^b f(x) dx$, donde $f(x)$ es continua en $(a, b]$ y discontinua en a . Procedemos ahora a una definición formal.

Definición

1. Supongamos que $f(x)$ es continua en $[a, b)$. Entonces,

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x)dx. \quad (3.19)$$

2. Supongamos que $f(x)$ es continua en $(a, b]$. Entonces,

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x)dx. \quad (3.20)$$

En cada caso, si el límite existe, se dice que la integral impropia converge. Si el límite no existe, se dice que la integral impropia diverge.

3. Si los valores de $f(x)$ es continua en $[a, b]$ excepto en un punto c en (a, b) , entonces

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx, \quad (3.21)$$

siempre que ambas $\int_a^c f(x)dx$ y $\int_c^b f(x)dx$ converjan. Si cualquiera de estas integrales diverge, entonces $\int_a^b f(x)dx$ diverge.

Los siguientes ejemplos demuestran la aplicación de esta definición.

EJEMPLO 3.52

Integración de un integrando discontinuo

Evalúe $\int_0^4 \frac{1}{\sqrt{4-x}} dx$, si es posible. Indique si la integral converge o diverge.

☑ Solución

La función $f(x) = \frac{1}{\sqrt{4-x}}$ es continua en $[0, 4)$ y discontinua en 4. Utilizando la [Ecuación 3.19](#) de la definición, reescriba

$\int_0^4 \frac{1}{\sqrt{4-x}} dx$ como límite:

$$\int_0^4 \frac{1}{\sqrt{4-x}} dx = \lim_{t \rightarrow 4^-} \int_0^t \frac{1}{\sqrt{4-x}} dx \quad \text{Reescriba como un límite.}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 4^-} \left(-2\sqrt{4-x} \right) \Big|_0^t \quad \text{Calcule la antiderivada.}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 4^-} \left(-2\sqrt{4-t} + 4 \right) \quad \text{Evalúe la antiderivada.}$$

$$= 4. \quad \text{Evalúe el límite.}$$

La integral impropia converge.

EJEMPLO 3.53

Integración de un integrando discontinuo

Evalúe $\int_0^2 x \ln x dx$. Indique si la integral converge o diverge.

☑ Solución

Dado que $f(x) = x \ln x$ es continua en $(0, 2]$ y es discontinua en cero, podemos reescribir la integral en forma de límite utilizando la [Ecuación 3.20](#):

$$\int_0^2 x \ln x \, dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^2 x \ln x \, dx$$

Reescriba como un límite.

$$= \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{2} x^2 \ln x - \frac{1}{4} x^2 \right) \Big|_t^2$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(2 \ln 2 - 1 - \frac{1}{2} t^2 \ln t + \frac{1}{4} t^2 \right).$$

$$= 2 \ln 2 - 1.$$

Evalúe $\int x \ln x \, dx$ utilizando la integración por partes con $u = \ln x$ y $dv = x \, dx$.

Evalúe la antiderivada.

Evalúe el límite. $\lim_{t \rightarrow 0^+} t^2 \ln t$ es indeterminada.

Para evaluarla, reescríbala como un cociente y aplique la regla de L'Hôpital.

La integral impropia converge.

EJEMPLO 3.54

Integración de un integrando discontinuo

Evalúe $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^3} \, dx$. Indique si la integral impropia converge o diverge.

✓ Solución

Dado que $f(x) = 1/x^3$ es discontinua en cero, utilizando la [Ecuación 3.21](#), podemos escribir

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{x^3} \, dx = \int_{-1}^0 \frac{1}{x^3} \, dx + \int_0^1 \frac{1}{x^3} \, dx.$$

Si cualquiera de las dos integrales diverge, entonces la integral original diverge. Comience con $\int_{-1}^0 \frac{1}{x^3} \, dx$:

$$\int_{-1}^0 \frac{1}{x^3} \, dx = \lim_{t \rightarrow 0^-} \int_{-1}^t \frac{1}{x^3} \, dx$$

Reescriba como un límite.

$$= \lim_{t \rightarrow 0^-} \left(-\frac{1}{2x^2} \right) \Big|_{-1}^t$$

Calcule la antiderivada.

$$= \lim_{t \rightarrow 0^-} \left(-\frac{1}{2t^2} + \frac{1}{2} \right)$$

Evalúe la antiderivada.

$$= +\infty.$$

Evalúe el límite.

Por lo tanto, $\int_{-1}^0 \frac{1}{x^3} \, dx$ diverge. Dado que $\int_{-1}^0 \frac{1}{x^3} \, dx$ diverge, $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^3} \, dx$ diverge.

✓ 3.28 Evalúe $\int_0^2 \frac{1}{x} \, dx$. Indique si la integral converge o diverge.

Un teorema de comparación

No siempre es fácil, o incluso posible, evaluar directamente una integral impropia; sin embargo, comparándola con otra integral elegida cuidadosamente, puede ser posible determinar su convergencia o divergencia. Para ver esto, considere dos funciones continuas $f(x)$ y $g(x)$ que satisfacen $0 \leq f(x) \leq g(x)$ para $x \geq a$ ([Figura 3.22](#)). En este caso, podemos ver integrales de estas funciones en intervalos de la forma $[a, t]$ como áreas, por lo que tenemos la relación

$$0 \leq \int_a^t f(x) \, dx \leq \int_a^t g(x) \, dx \text{ para } t \geq a.$$

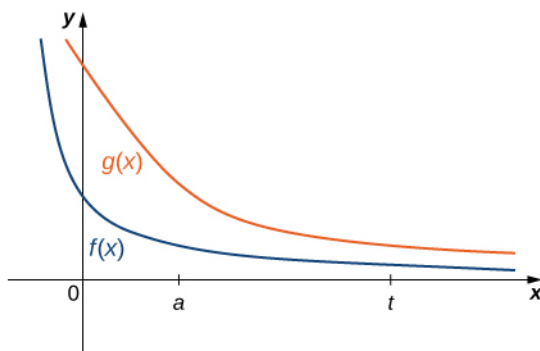


Figura 3.22 Si los valores de $0 \leq f(x) \leq g(x)$ para $x \geq a$, entonces para $t \geq a$, $\int_a^t f(x)dx \leq \int_a^t g(x)dx$.

Por lo tanto, si

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x) dx = +\infty,$$

entonces

$$\int_a^{+\infty} g(x) dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t g(x) dx = +\infty \text{ también. Es decir, si el área de la región entre el gráfico de } f(x) \text{ y el eje } x \text{ en}$$

$[a, +\infty)$ es infinita, entonces el área de la región entre el gráfico de $g(x)$ y el eje x en $[a, +\infty)$ también es infinita.

Por otro lado, si

$$\int_a^{+\infty} g(x) dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t g(x) dx = L \text{ para algún número real } L, \text{ entonces}$$

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x) dx \text{ debe converger a algún valor menor o igual a } L, \text{ dado que } \int_a^t f(x) dx \text{ aumenta a}$$

medida que t aumenta y $\int_a^t f(x) dx \leq L$ para todo $t \geq a$.

Si el área de la región entre el gráfico de $g(x)$ y el eje x en $[a, +\infty)$ es finita, entonces el área de la región entre el gráfico de $f(x)$ y el eje x en $[a, +\infty)$ también es finita.

Estas conclusiones se resumen en el siguiente teorema.

Teorema 3.7

Un teorema de comparación

Supongamos que $f(x)$ y $g(x)$ es continua en $[a, +\infty)$. Supongamos que $0 \leq f(x) \leq g(x)$ para $x \geq a$.

i. Si los valores de $\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x) dx = +\infty$, entonces $\int_a^{+\infty} g(x) dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t g(x) dx = +\infty$.

ii. Si los valores de $\int_a^{+\infty} g(x) dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t g(x) dx = L$, donde L es un número real, entonces

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x) dx = M \text{ para algún número real } M \leq L.$$

EJEMPLO 3.55**Aplicación del teorema de comparación**

Utilice una comparación para demostrar que $\int_1^{+\infty} \frac{1}{xe^x} dx$ converge.

 Solución

Podemos ver que

$$0 \leq \frac{1}{xe^x} \leq \frac{1}{e^x} = e^{-x},$$

por lo que si $\int_1^{+\infty} e^{-x} dx$ converge, entonces también lo hace $\int_1^{+\infty} \frac{1}{xe^x} dx$. Para evaluar $\int_1^{+\infty} e^{-x} dx$, reescribala primero como un límite:

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} e^{-x} dx &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_1^t e^{-x} dx \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} (-e^{-x}) \Big|_1^t \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} (-e^{-t} + e^{-1}) \\ &= e^{-1}. \end{aligned}$$

Dado que $\int_1^{+\infty} e^{-x} dx$ converge, también lo hace $\int_1^{+\infty} \frac{1}{xe^x} dx$.

EJEMPLO 3.56**Aplicación del teorema de comparación**

Utilice el teorema de la comparación para demostrar que $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ diverge para todo $p < 1$.

 Solución

Para $p < 1$, $1/x \leq 1/(x^p)$ en $[1, +\infty)$. En el [Ejemplo 3.47](#), demostramos que $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx = +\infty$. Por lo tanto, $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ diverge para todo $p < 1$.

 3.29 Utilice una comparación para demostrar que $\int_e^{+\infty} \frac{\ln x}{x} dx$ diverge.

PROYECTO DE ESTUDIANTE**Transformadas de Laplace**

En los últimos capítulos hemos visto varias formas de utilizar la integración para resolver problemas del mundo real. Para el siguiente proyecto, vamos a explorar una aplicación más avanzada de la integración: las transformadas integrales. En concreto, describimos la transformada de Laplace y algunas de sus propiedades. La transformada de Laplace se utiliza en ingeniería y física para simplificar los cálculos necesarios para resolver algunos problemas. Toma funciones expresadas en términos de tiempo y las *transforma* en funciones expresadas en términos de frecuencia.

Resulta que, en muchos casos, los cálculos necesarios para resolver problemas en el ámbito de la frecuencia son mucho más sencillos que los requeridos en el ámbito del tiempo.

La transformada de Laplace se define en términos de una integral como

$$L\{f(t)\} = F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt.$$

Tenga en cuenta que la entrada de una transformada de Laplace es una función del tiempo, $f(t)$, y la salida es una función de la frecuencia, $F(s)$. Aunque muchos ejemplos del mundo real requieren el uso de números complejos (que implican el número imaginario $i = \sqrt{-1}$), en este proyecto nos limitamos a funciones de números reales.

Empecemos con un ejemplo sencillo. Aquí calculamos la transformada de Laplace de $f(t) = t$. Tenemos

$$L\{t\} = \int_0^{\infty} t e^{-st} dt.$$

Esta es una integral impropia, por lo que la expresamos en términos de un límite, lo que da

$$L\{t\} = \int_0^{\infty} t e^{-st} dt = \lim_{z \rightarrow \infty} \int_0^z t e^{-st} dt.$$

Ahora utilizamos la integración por partes para evaluar la integral. Observe que estamos integrando con respecto a t , por lo que tratamos la variable s como una constante. Tenemos

$$\begin{aligned} u &= t & dv &= e^{-st} dt \\ du &= dt & v &= -\frac{1}{s} e^{-st}. \end{aligned}$$

Entonces obtenemos

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow \infty} \int_0^z t e^{-st} dt &= \lim_{z \rightarrow \infty} \left[\left[-\frac{t}{s} e^{-st} \right]_0^z + \frac{1}{s} \int_0^z e^{-st} dt \right] \\ &= \lim_{z \rightarrow \infty} \left[\left[-\frac{z}{s} e^{-sz} + \frac{0}{s} e^{-0s} \right] + \frac{1}{s} \int_0^z e^{-st} dt \right] \\ &= \lim_{z \rightarrow \infty} \left[\left[-\frac{z}{s} e^{-sz} + 0 \right] - \frac{1}{s} \left[\frac{e^{-st}}{s} \right]_0^z \right] \\ &= \lim_{z \rightarrow \infty} \left[\left[-\frac{z}{s} e^{-sz} \right] - \frac{1}{s^2} [e^{-sz} - 1] \right] \\ &= \lim_{z \rightarrow \infty} \left[-\frac{z}{s e^{sz}} \right] - \lim_{z \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{s^2 e^{sz}} \right] + \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1}{s^2} \\ &= 0 - 0 + \frac{1}{s^2} \\ &= \frac{1}{s^2}. \end{aligned}$$

1. Calcule la transformada de Laplace de $f(t) = 1$.
2. Calcule la transformada de Laplace de $f(t) = e^{-3t}$.
3. Calcule la transformada de Laplace de $f(t) = t^2$. (Observe que tendrá que integrar por partes dos veces).

Las transformadas de Laplace se utilizan a menudo para resolver ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales no se tratan en detalle hasta más adelante en este libro; pero, por ahora, veamos la relación entre la transformada de Laplace de una función y la transformada de Laplace de su derivada.

Comencemos con la definición de la transformada de Laplace. Tenemos

$$L\{f(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt = \lim_{z \rightarrow \infty} \int_0^z e^{-st} f(t) dt.$$

4. Utilice la integración por partes para evaluar $\lim_{z \rightarrow \infty} \int_0^z e^{-st} f(t) dt$. (Supongamos que $u = f(t)$ y $dv = e^{-st} dt$.)

Después de integrar por partes y evaluar el límite, debería ver que

$$L\{f(t)\} = \frac{f(0)}{s} + \frac{1}{s} [L\{f'(t)\}].$$

Entonces,

$$L\{f'(t)\} = sL\{f(t)\} - f(0).$$

Por lo tanto, la diferenciación en el ámbito del tiempo se simplifica a la multiplicación por s en el ámbito de la frecuencia.

Lo último que vemos en este proyecto es cómo las transformadas de Laplace de $f(t)$ y su antiderivada están relacionadas. Supongamos que $g(t) = \int_0^t f(u) du$. Entonces,

$$L\{g(t)\} = \int_0^\infty e^{-st} g(t) dt = \lim_{z \rightarrow \infty} \int_0^z e^{-st} g(t) dt.$$

5. Utilice la integración por partes para evaluar $\lim_{z \rightarrow \infty} \int_0^z e^{-st} g(t) dt$. (Supongamos que $u = g(t)$ y $dv = e^{-st} dt$. Por

cierto, observe que hemos definido $g(t)$, $du = f(t) dt$.)

Como es de esperar, debería ver que

$$L\{g(t)\} = \frac{1}{s} \cdot L\{f(t)\}.$$

La integración en el ámbito del tiempo se simplifica a la división por s en el ámbito de la frecuencia.



SECCIÓN 3.7 EJERCICIOS

Evalúe las siguientes integrales. Si la integral no es convergente, responda "divergente".

347. $\int_2^4 \frac{dx}{(x-3)^2}$

348. $\int_0^\infty \frac{1}{4+x^2} dx$

349. $\int_0^2 \frac{1}{\sqrt{4-x^2}} dx$

350. $\int_1^\infty \frac{1}{x \ln x} dx$

351. $\int_1^\infty x e^{-x} dx$

352. $\int_{-\infty}^\infty \frac{x}{x^2+1} dx$

353. Sin integrar, determine si la integral

$$\int_1^\infty \frac{1}{\sqrt{x^3+1}} dx$$

converge o diverge

comparando la función

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^3+1}} \text{ con}$$

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{x^3}}.$$

354. Sin integrar, determine si la integral

$$\int_1^\infty \frac{1}{\sqrt{x+1}} dx \text{ converge}$$

o diverge.

Determine si las integrales impropias convergen o divergen. Si es posible, determine el valor de las integrales que convergen.

$$355. \int_0^{\infty} e^{-x} \cos x \, dx$$

$$356. \int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x} \, dx$$

$$357. \int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}} \, dx$$

$$358. \int_0^1 \ln x \, dx$$

$$359. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2 + 1} \, dx$$

$$360. \int_1^5 \frac{dx}{\sqrt{x-1}}$$

$$361. \int_{-2}^2 \frac{dx}{(1+x)^2}$$

$$362. \int_0^{\infty} e^{-x} \, dx$$

$$363. \int_0^{\infty} \sin x \, dx$$

$$364. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^x}{1+e^{2x}} \, dx$$

$$365. \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{x}}$$

$$366. \int_0^2 \frac{dx}{x^3}$$

$$367. \int_{-1}^2 \frac{dx}{x^3}$$

$$368. \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$369. \int_0^3 \frac{1}{x-1} \, dx$$

$$370. \int_1^{\infty} \frac{5}{x^3} \, dx$$

$$371. \int_3^5 \frac{5}{(x-4)^2} \, dx$$

Determine la convergencia de cada una de las siguientes integrales por comparación con la integral dada. Si la integral converge, halle el número al que converge.

$$372. \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2 + 4x}; \text{ compare } \\ \text{con } \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2}.$$

$$373. \int_1^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x} + 1}; \text{ compare } \\ \text{con } \int_1^{\infty} \frac{dx}{2\sqrt{x}}.$$

Evalúe las integrales. Si la integral diverge, responda "diverge".

$$374. \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^e}$$

$$375. \int_0^1 \frac{dx}{x^{\pi}}$$

$$376. \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x}}$$

$$377. \int_0^1 \frac{dx}{1-x}$$

$$378. \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{x^2 + 1}$$

$$379. \int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$380. \int_0^1 \frac{\ln x}{x} \, dx$$

$$381. \int_0^e \ln(x) \, dx$$

$$382. \int_0^{\infty} x e^{-x} \, dx$$

$$383. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{(x^2 + 1)^2} \, dx$$

$$384. \int_0^{\infty} e^x \, dx$$

Evalúe las integrales impropias. Cada una de estas integrales tiene una discontinuidad infinita, ya sea en un punto final o en un punto interior del intervalo.

385. $\int_0^9 \frac{dx}{\sqrt{9-x}}$

386. $\int_{-27}^1 \frac{dx}{x^{2/3}}$

387. $\int_0^3 \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$

388. $\int_6^{24} \frac{dt}{t\sqrt{t^2-36}}$

389. $\int_0^4 x \ln(4x) dx$

390. $\int_0^3 \frac{x}{\sqrt{9-x^2}} dx$

391. Evalúe $\int_{0.5}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$.
(¡Cuidado!) (Expresé su respuesta con tres decimales).

392. Evalúe $\int_1^4 \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}}$.
(Expresé la respuesta en forma exacta).

393. Evalúe $\int_2^\infty \frac{dx}{(x^2-1)^{3/2}}$.

394. Halle el área de la región en el primer cuadrante entre la curva $y = e^{-6x}$ y el eje x .

395. Halle el área de la región delimitada por la curva $y = \frac{7}{x^2}$, el eje x , y a la izquierda por $x = 1$.

396. Halle el área bajo la curva $y = \frac{1}{(x+1)^{3/2}}$, delimitada a la izquierda por $x = 3$.

397. Halle el área bajo $y = \frac{5}{1+x^2}$ en el primer cuadrante.

398. Calcule el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje x la región bajo la curva $y = \frac{3}{x}$ de $x = 1$ a $x = \infty$.

399. Calcule el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje y la región bajo la curva $y = 6e^{-2x}$ en el primer cuadrante.

400. Calcule el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje x el área bajo la curva $y = 3e^{-x}$ en el primer cuadrante.

La transformada de Laplace de una función continua en el intervalo $[0, \infty)$ se define por $F(s) = \int_0^\infty e^{-sx} f(x) dx$ (vea el proyecto estudiantil). Esta definición se utiliza para resolver algunos problemas importantes de valor inicial en ecuaciones diferenciales, como se verá más adelante. El dominio de F es el conjunto de todos los números reales s tales que la integral impropia converge. Calcule la transformada de Laplace F de cada una de las siguientes funciones e indique el dominio de F .

401. $f(x) = 1$

402. $f(x) = x$

403. $f(x) = \cos(2x)$ grandes.

404. $f(x) = e^{ax}$

405. Utilice la fórmula de la longitud de arco para demostrar que la circunferencia del círculo $x^2 + y^2 = 1$ es 2π .

Una función no negativa es una función de densidad de probabilidad si satisface la siguiente definición $\int_{-\infty}^{\infty} f(t)dt = 1$.

La probabilidad de que una variable aleatoria x se encuentre entre a y b está dada por $P(a \leq x \leq b) = \int_a^b f(t)dt$.

406. Demuestre que

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 7e^{-7x} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

es una función de densidad de probabilidad.

407. Calcule la probabilidad de

que x esté entre 0 y 0,3.
(Utilice la función definida en el problema anterior).
Utilice una exactitud de cuatro decimales.

Revisión del capítulo

Términos clave

descomposición en fracciones parciales técnica utilizada para descomponer una función racional en la suma de funciones racionales simples

error absoluto si B estimación de alguna cantidad que tiene un valor real de A , entonces el error absoluto está dado por $|A - B|$

error relativo error como porcentaje del valor absoluto, dado por $\left| \frac{A-B}{A} \right| = \left| \frac{A-B}{A} \right| \cdot 100\%$

fórmula de reducción de potencias regla que permite intercambiar una integral de una potencia de una función trigonométrica por una integral que implique una potencia inferior

integración numérica variedad de métodos numéricos utilizados para estimar el valor de una integral definida, incluidas la regla del punto medio, la regla trapezoidal y la regla de Simpson

integración por partes técnica de integración que permite intercambiar una integral por otra mediante la fórmula

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

integral impropia integral en un intervalo infinito o integral de una función que contiene una discontinuidad infinita en el intervalo; una integral impropia se define en términos de un límite. La integral impropia converge si este límite es un número real finito; en caso contrario, la integral impropia diverge

integral trigonométrica integral con potencias y productos de funciones trigonométricas

regla de Simpson regla que aproxima $\int_a^b f(x) \, dx$ utilizando las integrales de una función cuadrática a trozos. La

aproximación S_n a $\int_a^b f(x) \, dx$ está dada por

$$S_n = \frac{\Delta x}{3} \left(f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + 2f(x_4) + 4f(x_5) + \dots + 2f(x_{n-2}) + 4f(x_{n-1}) + f(x_n) \right)$$

regla trapezoidal regla que aproxima $\int_a^b f(x) \, dx$ utilizando trapecios

regla del punto medio regla que utiliza una suma de Riemann de la forma $M_n = \sum_{i=1}^n f(m_i) \Delta x$, donde m_i es el punto medio del i -ésimo subintervalo para aproximar $\int_a^b f(x) \, dx$

sistema de álgebra computacional (CAS) tecnología utilizada para realizar muchas tareas matemáticas, incluida la integración

sustitución trigonométrica una técnica de integración que convierte una integral algebraica que contiene expresiones de la forma $\sqrt{a^2 - x^2}$, $\sqrt{a^2 + x^2}$, o $\sqrt{x^2 - a^2}$ en una integral trigonométrica

tabla de integración una tabla que enumera las fórmulas de integración

Ecuaciones clave

Fórmula de integración por partes

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

Integración por partes para integrales definidas

$$\int_a^b u \, dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v \, du$$

Para integrar productos que implican $\sin(ax)$, $\sin(bx)$, $\cos(ax)$, y $\cos(bx)$, utilice las sustituciones.

Productos del seno

$$\sin(ax) \sin(bx) = \frac{1}{2} \cos((a-b)x) - \frac{1}{2} \cos((a+b)x)$$

Productos del seno y coseno

$$\sin(ax) \cos(bx) = \frac{1}{2} \sin((a-b)x) + \frac{1}{2} \sin((a+b)x)$$

Productos del coseno

$$\cos(ax) \cos(bx) = \frac{1}{2} \cos((a-b)x) + \frac{1}{2} \cos((a+b)x)$$

Fórmula de reducción de potencias $\int \sec^n x \, dx = \frac{1}{n-1} \sec^{n-1} x + \frac{n-2}{n-1} \int \sec^{n-2} x \, dx$

Fórmula de reducción de potencias $\int \tan^n x \, dx = \frac{1}{n-1} \tan^{n-1} x - \int \tan^{n-2} x \, dx$

Regla del punto medio $M_n = \sum_{i=1}^n f(m_i) \Delta x$

Regla trapezoidal $T_n = \frac{1}{2} \Delta x (f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + \cdots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n))$

Regla de Simpson $S_n = \frac{\Delta x}{3} (f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + 2f(x_4) + 4f(x_5) + \cdots + 2f(x_{n-2}) + 4f(x_{n-1}) + f(x_n))$

Límite de error para la regla del punto medio Error en $M_n \leq \frac{M(b-a)^3}{24n^2}$

Límite de error para la regla trapezoidal Error en $T_n \leq \frac{M(b-a)^3}{12n^2}$

Límite de error para la regla de Simpson Error en $S_n \leq \frac{M(b-a)^5}{180n^4}$

Integrales impropias

$$\int_a^{+\infty} f(x) \, dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x) \, dx$$

$$\int_{-\infty}^b f(x) \, dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^b f(x) \, dx$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \, dx = \int_{-\infty}^0 f(x) \, dx + \int_0^{+\infty} f(x) \, dx$$

Conceptos clave

3.1 Integración por partes

- La fórmula de integración por partes permite cambiar una integral por otra, posiblemente más sencilla.
- La integración por partes se aplica tanto a las integrales definidas como a las indefinidas.

3.2 Integrales trigonométricas

- Las integrales de las funciones trigonométricas pueden evaluarse mediante el uso de varias estrategias. Estas estrategias incluyen
 1. Aplicar las identidades trigonométricas para reescribir la integral de manera que pueda ser evaluada mediante

sustitución en u

2. Utilizar la integración por partes
3. Aplicar las identidades trigonométricas para reescribir productos de senos y cosenos con diferentes argumentos como la suma de funciones individuales de senos y cosenos
4. Aplicar fórmulas de reducción

3.3 Sustitución trigonométrica

- Para integrales que implican $\sqrt{a^2 - x^2}$, utilice la sustitución $x = a \sin \theta$ y $dx = a \cos \theta d\theta$.
- Para integrales que implican $\sqrt{a^2 + x^2}$, utilice la sustitución $x = a \tan \theta$ y $dx = a \sec^2 \theta d\theta$.
- Para integrales que implican $\sqrt{x^2 - a^2}$, sustituya $x = a \sec \theta$ y $dx = a \sec \theta \tan \theta d\theta$.

3.4 Fracciones parciales

- La descomposición en fracciones parciales es una técnica que se utiliza para descomponer una función racional en una suma de funciones racionales simples que pueden integrarse utilizando técnicas previamente aprendidas.
- Al aplicar la descomposición en fracciones parciales, debemos asegurarnos de que el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Si no es así, tenemos que realizar la división larga antes de intentar la descomposición en fracciones parciales.
- La forma que adopta la descomposición depende del tipo de factores en el denominador. Los tipos de factores incluyen factores lineales no repetidos, factores lineales repetidos, factores cuadráticos irreducibles no repetidos y factores cuadráticos irreducibles repetidos.

3.5 Otras estrategias de integración

- Se puede utilizar una tabla de integración para evaluar integrales indefinidas.
- Se puede utilizar un CAS (o sistema de álgebra computacional) para evaluar integrales indefinidas.
- Puede ser necesario un esfuerzo para conciliar las soluciones equivalentes obtenidas con métodos diferentes.

3.6 Integración numérica

- Podemos utilizar la integración numérica para estimar los valores de las integrales definidas cuando una forma cerrada de la integral es difícil de calcular o cuando solo se necesita un valor aproximado de la integral definida.
- Las técnicas más utilizadas para la integración numérica son la regla del punto medio, la regla trapezoidal y la regla de Simpson.
- La regla del punto medio aproxima la integral definida utilizando regiones rectangulares mientras que la regla trapezoidal aproxima la integral definida utilizando aproximaciones con trapecios.
- La regla de Simpson aproxima la integral definida aproximando primero la función original mediante funciones cuadráticas a trozos.

3.7 Integrales impropias

- Las integrales de funciones en intervalos infinitos se definen en términos de límites.
- Las integrales de funciones en un intervalo para el que la función tiene una discontinuidad en un punto final pueden definirse en términos de límites.
- La convergencia o divergencia de una integral impropia puede determinarse comparándola con el valor de una integral impropia cuya convergencia o divergencia se conoce.

Ejercicios de repaso

En los siguientes ejercicios, determine si la afirmación es verdadera o falsa. Justifique su respuesta con una prueba o un contraejemplo.

408. $\int e^x \sin(x) dx$ no puede integrarse por partes.

409. $\int \frac{1}{x^4 + 1} dx$ no se puede integrar utilizando fracciones parciales.

410. En la integración numérica, el aumento del número de puntos disminuye el error.

411. Con la integración por partes siempre se puede obtener la integral.

En los siguientes ejercicios, evalúe la integral utilizando el método especificado.

412. $\int x^2 \sin(4x) dx$ utilizando la integración por partes

413. $\int \frac{1}{x^2 \sqrt{x^2 + 16}} dx$ utilizando la sustitución trigonométrica

414. $\int \sqrt{x} \ln(x) dx$ utilizando la integración por partes

415. $\int \frac{3x}{x^3 + 2x^2 - 5x - 6} dx$ utilizando fracciones parciales

416. $\int \frac{x^5}{(4x^2 + 4)^{5/2}} dx$ utilizando la sustitución trigonométrica

417. $\int \frac{\sqrt{4 - \sin^2(x)}}{\sin^2(x)} \cos(x) dx$ utilizando una tabla de integrales o un CAS

En los siguientes ejercicios, integre utilizando cualquier método que elija.

418. $\int \sin^2(x) \cos^2(x) dx$

419. $\int x^3 \sqrt{x^2 + 2} dx$

420. $\int \frac{3x^2 + 1}{x^4 - 2x^3 - x^2 + 2x} dx$

421. $\int \frac{1}{x^4 + 4} dx$

422. $\int \frac{\sqrt{3 + 16x^4}}{x^4} dx$

En los siguientes ejercicios, aproxime las integrales utilizando la regla del punto medio, la regla trapezoidal y la regla de Simpson con cuatro subintervalos y redondeando a tres decimales.

423. [T] $\int_1^2 \sqrt{x^5 + 2} dx$

424. [T] $\int_0^{\sqrt{\pi}} e^{-\sin(x^2)} dx$

425. [T] $\int_1^4 \frac{\ln(1/x)}{x} dx$

En los siguientes ejercicios, evalúe las integrales, si es posible.

426. $\int_1^\infty \frac{1}{x^n} dx$, ¿para qué valores de n esta integral converge o diverge?

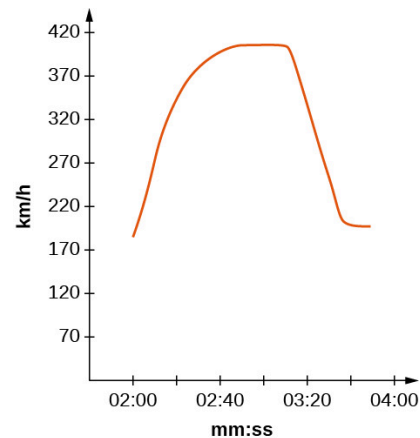
427. $\int_1^\infty \frac{e^{-x}}{x} dx$

En los siguientes ejercicios, considere la función gamma dada por $\Gamma(a) = \int_0^{\infty} e^{-y} y^{a-1} dy$.

428. Demuestre que
 $\Gamma(a) = (a-1)\Gamma(a-1)$.

429. Amplíe para demostrar que
 $\Gamma(a) = (a-1)!$, asumiendo que a es un número entero positivo.

El automóvil más rápido del mundo, el Bugati Veyron, puede alcanzar una velocidad máxima de 408 km/h. El gráfico representa su velocidad.



431. [T] Utilizando su función del problema anterior, calcule exactamente la distancia que recorrió el Bugati Veyron en los 1 min 40 s incluidos en el gráfico.

430. [T] Utilice el gráfico para estimar la velocidad cada 20 segundos y ajústela a un gráfico de la forma $v(t) = a \exp^{bx} \sin(cx) + d$. (Pista: Considere las unidades de tiempo).

4

INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES

Figura 4.1 El ciervo de cola blanca (*Odocoileus virginianus*) del este de Estados Unidos. Las ecuaciones diferenciales pueden utilizarse para estudiar las poblaciones de animales (créditos: modificación del trabajo de Rachel Kramer, Flickr).

Esquema del capítulo

- 4.1 Fundamentos de las ecuaciones diferenciales
- 4.2 Campos de direcciones y métodos numéricos
- 4.3 Ecuaciones separables
- 4.4 La ecuación logística
- 4.5 Ecuaciones lineales de primer orden



Introducción

Muchos fenómenos del mundo real pueden modelarse matemáticamente mediante ecuaciones diferenciales. El crecimiento de la población, el decaimiento radiactivo, los modelos de depredador-presa y los sistemas masa resorte son cuatro ejemplos de estos fenómenos. En este capítulo estudiamos algunas de estas aplicaciones.

Supongamos que queremos estudiar una población de ciervos a lo largo del tiempo y determinar el número total de animales en una zona determinada. Primero podemos observar la población durante un tiempo determinado, estimar el número total de ciervos y, a continuación, utilizar varias suposiciones para derivar un modelo matemático para diferentes escenarios. Algunos factores que se suelen tener en cuenta son el impacto ambiental, los valores umbrales de la población y los depredadores. En este capítulo veremos cómo se pueden utilizar las ecuaciones diferenciales para predecir poblaciones a lo largo del tiempo (vea el [Ejemplo 4.14](#)).

Otro objetivo de este capítulo es desarrollar técnicas de solución para diferentes tipos de ecuaciones diferenciales. A medida que las ecuaciones se complican, las técnicas de solución también se complican, y de hecho se podría dedicar un curso entero al estudio de estas ecuaciones. En este capítulo estudiamos varios tipos de ecuaciones diferenciales y sus correspondientes métodos de solución.

4.1 Fundamentos de las ecuaciones diferenciales

Objetivos de aprendizaje

- 4.1.1 Identificar el orden de una ecuación diferencial.
- 4.1.2 Explicar qué se entiende por solución de una ecuación diferencial.
- 4.1.3 Distinguir entre la solución general y la solución particular de una ecuación diferencial.
- 4.1.4 Identificar un problema de valor inicial.
- 4.1.5 Identificar si una función dada es una solución de una ecuación diferencial o un problema de valor inicial.

El cálculo es la matemática del cambio, y las tasas de cambio se expresan mediante derivadas. Así, una de las formas más comunes de utilizar el cálculo es plantear una ecuación que contenga una función desconocida $y = f(x)$ y su derivada, conocida como *ecuación diferencial*. La resolución de estas ecuaciones suele proporcionar información sobre cómo cambian las cantidades y, con frecuencia, permite comprender cómo y por qué se producen los cambios.

Las técnicas para resolver ecuaciones diferenciales pueden adoptar muchas formas diferentes, como la solución directa, el uso de gráficos o los cálculos por computadora. En este capítulo presentamos las ideas principales y las describimos con un poco más de detalle más adelante en el curso. En esta sección estudiamos qué son las ecuaciones diferenciales, cómo verificar sus soluciones, algunos métodos que se utilizan para resolverlas y algunos ejemplos de ecuaciones comunes y útiles.

Ecuaciones diferenciales generales

Considere la ecuación $y' = 3x^2$, que es un ejemplo de ecuación diferencial porque incluye una derivada. Existe una relación entre las variables x como y : y es una función desconocida de x . Además, el lado izquierdo de la ecuación es la derivada de y . Por lo tanto, podemos interpretar esta ecuación de la siguiente manera: Comience con alguna función $y = f(x)$ y tome su derivada. La respuesta debe ser igual a $3x^2$. ¿Qué función tiene una derivada que es igual a $3x^2$? Una de estas funciones es $y = x^3$, por lo que esta función se considera una **solución a una ecuación diferencial**.

Definición

Una **ecuación diferencial** es una ecuación que implica una función desconocida $y = f(x)$ y una o varias de sus derivadas. Una solución de una ecuación diferencial es una función $y = f(x)$ que satisface la ecuación diferencial cuando f y sus derivadas se sustituyen en la ecuación.

► MEDIOS

Visite este [sitio web \(http://www.openstax.org/l/20_Differential\)](http://www.openstax.org/l/20_Differential) para saber más sobre este tema.

Algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales y sus soluciones aparecen en la [Tabla 4.1](#).

Ecuación	Solución
$y' = 2x$	$y = x^2$
$y' + 3y = 6x + 11$	$y = e^{-3x} + 2x + 3$
$y'' - 3y' + 2y = 24e^{-2x}$	$y = 3e^x - 4e^{2x} + 2e^{-2x}$

Tabla 4.1 Ejemplos de ecuaciones diferenciales y sus soluciones

Observe que una solución de una ecuación diferencial no es necesariamente única, principalmente porque la derivada de una constante es cero. Por ejemplo, $y = x^2 + 4$ es también una solución de la primera ecuación diferencial en la [Tabla 4.1](#). Volveremos a esta idea un poco más adelante en esta sección. Por ahora, vamos a centrarnos en lo que significa que una función sea una solución de una ecuación diferencial.

EJEMPLO 4.1**Verificación de soluciones de ecuaciones diferenciales**

Verifique que la función $y = e^{-3x} + 2x + 3$ es una solución de la ecuación diferencial $y' + 3y = 6x + 11$.

✓ Solución

Para verificar la solución, primero calculamos y' utilizando la regla de la cadena para las derivadas. Esto da $y' = -3e^{-3x} + 2$. A continuación sustituimos y y y' en el lado izquierdo de la ecuación diferencial:

$$(-3e^{-3x} + 2) + 3(e^{-3x} + 2x + 3).$$

La expresión resultante puede simplificarse distribuyendo primero para eliminar los paréntesis, dando

$$-3e^{-3x} + 2 + 3e^{-3x} + 6x + 9.$$

Combinando términos semejantes se obtiene la expresión $6x + 11$, que es igual al lado derecho de la ecuación diferencial. Este resultado verifica que $y = e^{-3x} + 2x + 3$ es una solución de la ecuación diferencial.

✓ 4.1 Verifique que $y = 2e^{3x} - 2x - 2$ es una solución de la ecuación diferencial $y' - 3y = 6x + 4$.

Es conveniente definir características de las ecuaciones diferenciales que faciliten hablar de ellas y clasificarlas. La característica más básica de una ecuación diferencial es su orden.

Definición

El **orden de una ecuación diferencial** es el mayor orden de cualquier derivada de la función desconocida que aparece en la ecuación.

EJEMPLO 4.2**Identificación del orden de una ecuación diferencial**

¿Cuál es el orden de cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales?

- $y' - 4y = x^2 - 3x + 4$
- $x^2 y''' - 3xy'' + xy' - 3y = \sin x$
- $\frac{4}{x} y^{(4)} - \frac{6}{x^2} y'' + \frac{12}{x^4} y = x^3 - 3x^2 + 4x - 12$

✓ Solución

- La derivada más alta de la ecuación es y' , por lo que el orden es 1.
- La derivada más alta de la ecuación es y''' , por lo que el orden es 3.
- La derivada más alta de la ecuación es $y^{(4)}$, por lo que el orden es 4.

✓ 4.2 ¿Cuál es el orden de la siguiente ecuación diferencial?

$$(x^4 - 3x) y^{(5)} - (3x^2 + 1) y' + 3y = \sin x \cos x$$

Soluciones generales y particulares

Ya hemos señalado que la ecuación diferencial $y' = 2x$ tiene al menos dos soluciones: $y = x^2$ y $y = x^2 + 4$. La única diferencia entre estas dos soluciones es el último término, que es una constante. ¿Y si el último término es una constante diferente? ¿Esta expresión seguirá siendo una solución de la ecuación diferencial? De hecho, cualquier función de la forma $y = x^2 + C$, donde C representa cualquier constante, es también una solución. La razón es que la derivada de $x^2 + C$ es $2x$, independientemente del valor de C . Se puede demostrar que cualquier solución de esta ecuación diferencial debe ser de la forma $y = x^2 + C$. Este es un ejemplo de **solución general** de una ecuación diferencial. Un gráfico de algunas de estas soluciones se ofrece en la [Figura 4.2](#). (Nota: En este gráfico hemos utilizado valores enteros pares para C , que oscila entre -4 y 4 . De hecho, no hay ninguna restricción en el valor de C ; puede ser un número

entero o no).

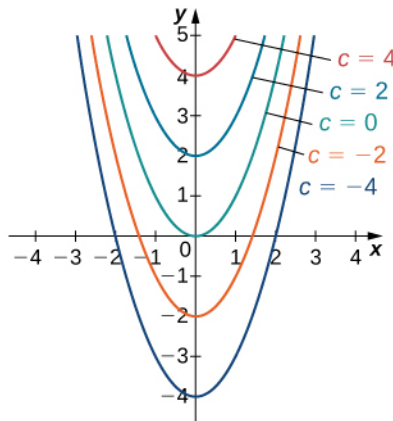


Figura 4.2 Familia de soluciones de la ecuación diferencial $y' = 2x$.

En este ejemplo, somos libres de elegir cualquier solución que deseemos; por ejemplo, $y = x^2 - 3$ es un miembro de la familia de soluciones de esta ecuación diferencial. Esto se llama una **solución particular** de la ecuación diferencial. A menudo se puede identificar una solución concreta de forma exclusiva si se nos da información adicional sobre el problema.

EJEMPLO 4.3

Hallar una solución particular

Halle la solución particular de la ecuación diferencial $y' = 2x$ que pasa por el punto $(2, 7)$.

✓ Solución

Cualquier función de la forma $y = x^2 + C$ es una solución de esta ecuación diferencial. Para determinar el valor de C , sustituimos los valores $x = 2$ y $y = 7$ en esta ecuación y resolvemos para C :

$$\begin{aligned} y &= x^2 + C \\ 7 &= 2^2 + C = 4 + C \\ C &= 3. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la solución particular que pasa por el punto $(2, 7)$ es $y = x^2 + 3$.

✓ 4.3 Halle la solución particular de la ecuación diferencial

$$y' = 4x + 3$$

que pasa por el punto $(1, 7)$, dado que $y = 2x^2 + 3x + C$ es una solución general de la ecuación diferencial.

Problemas de valor inicial

Normalmente, una ecuación diferencial dada tiene un número infinito de soluciones, por lo que es natural preguntarse cuál queremos utilizar. Para elegir una solución, se necesita más información. Una información específica que puede ser útil es un **valor inicial**, que es un par ordenado que se utiliza para hallar una solución particular.

Una ecuación diferencial con uno o varios valores iniciales se denomina **problema de valor inicial**. La regla general es que el número de valores iniciales necesarios para un problema de valor inicial es igual al orden de la ecuación diferencial. Por ejemplo, si tenemos la ecuación diferencial $y' = 2x$, entonces $y(3) = 7$ es un valor inicial, y cuando se toman juntas, estas ecuaciones forman un problema de valor inicial. La ecuación diferencial $y'' - 3y' + 2y = 4e^x$ es de segundo orden, por lo que necesitamos dos valores iniciales. En los problemas de valor inicial de orden superior a uno, se debe utilizar el mismo valor para la variable independiente. Un ejemplo de valores iniciales para esta ecuación de segundo orden sería $y(0) = 2$ y $y'(0) = -1$. Estos dos valores iniciales junto con la ecuación diferencial forman un

problema de valor inicial. Estos problemas se llaman así porque a menudo la variable independiente de la función desconocida es t , que representa el tiempo. Así, un valor de $t = 0$ representa el principio del problema.

EJEMPLO 4.4

Verificación de la solución de un problema de valor inicial

Verifique que la función $y = 2e^{-2t} + e^t$ es una solución al problema de valor inicial

$$y' + 2y = 3e^t, \quad y(0) = 3.$$

✓ Solución

Para que una función satisfaga un problema de valor inicial, debe satisfacer tanto la ecuación diferencial como la condición inicial. Para demostrar que y satisface la ecuación diferencial, empezamos por calcular y' . Esto da como resultado $y' = -4e^{-2t} + e^t$. A continuación sustituimos ambas y y y' en el lado izquierdo de la ecuación diferencial y simplificamos:

$$\begin{aligned} y' + 2y &= (-4e^{-2t} + e^t) + 2(2e^{-2t} + e^t) \\ &= -4e^{-2t} + e^t + 4e^{-2t} + 2e^t \\ &= 3e^t. \end{aligned}$$

Esto es igual al lado derecho de la ecuación diferencial, por lo que $y = 2e^{-2t} + e^t$ resuelve la ecuación diferencial. A continuación calculamos $y(0)$:

$$\begin{aligned} y(0) &= 2e^{-2(0)} + e^0 \\ &= 2 + 1 \\ &= 3. \end{aligned}$$

Este resultado verifica el valor inicial. Por lo tanto, la función dada satisface el problema de valor inicial.

✓ 4.4 Verifique que $y = 3e^{2t} + 4\sin t$ es una solución al problema de valor inicial

$$y' - 2y = 4\cos t - 8\sin t, \quad y(0) = 3.$$

En el [Ejemplo 4.4](#), el problema de valor inicial constaba de dos partes. La primera parte era la ecuación diferencial $y' + 2y = 3e^x$, y la segunda parte era el valor inicial $y(0) = 3$. Estas dos ecuaciones forman en conjunto el problema de valor inicial.

Lo mismo ocurre en general. Un problema de valor inicial constará de dos partes: la ecuación diferencial y la condición inicial. La ecuación diferencial tiene una familia de soluciones, y la condición inicial determina el valor de C . La familia de soluciones de la ecuación diferencial en el [Ejemplo 4.4](#) está dada por $y = 2e^{-2t} + Ce^t$. Esta familia de soluciones se muestra en la [Figura 4.3](#), con la solución particular $y = 2e^{-2t} + e^t$ marcada.

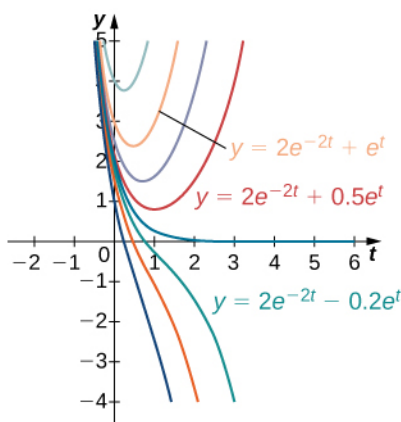


Figura 4.3 Una familia de soluciones de la ecuación diferencial $y' + 2y = 3e^t$. La solución particular $y = 2e^{-2t} + e^t$ está marcada.

EJEMPLO 4.5**Resolución de un problema de valor inicial**

Resuelva el siguiente problema de valor inicial:

$$y' = 3e^x + x^2 - 4, \quad y(0) = 5.$$

 Solución

El primer paso para resolver este problema de valor inicial es hallar una familia general de soluciones. Para ello, calculamos una antiderivada de ambos lados de la ecuación diferencial

$$\int y' dx = \int (3e^x + x^2 - 4) dx,$$

es decir,

$$y + C_1 = 3e^x + \frac{1}{3}x^3 - 4x + C_2. \quad (4.1)$$

Podemos integrar ambos lados porque el término y aparece solo. Observe que hay dos constantes de integración C_1 y C_2 . Resolviendo la [Ecuación 4.1](#) para y da

$$y = 3e^x + \frac{1}{3}x^3 - 4x + C_2 - C_1.$$

Debido a que C_1 y C_2 son ambas constantes, $C_2 - C_1$ también es una constante. Por lo tanto, podemos definir $C = C_2 - C_1$, lo que lleva a la ecuación

$$y = 3e^x + \frac{1}{3}x^3 - 4x + C.$$

A continuación, determinamos el valor de C . Para ello, sustituimos $x = 0$ y $y = 5$ en la [Ecuación 4.1](#) y resolvemos para C :

$$5 = 3e^0 + \frac{1}{3}0^3 - 4(0) + C$$

$$5 = 3 + C$$

$$C = 2.$$

Ahora sustituimos el valor $C = 2$ en la [Ecuación 4.1](#). La solución del problema de valor inicial es $y = 3e^x + \frac{1}{3}x^3 - 4x + 2$.

 Análisis

La diferencia entre una solución general y una solución particular es que una solución general implica una familia de funciones, definidas explícita o implícitamente, de la variable independiente. El valor o los valores iniciales determinan qué solución concreta de la familia de soluciones satisface las condiciones deseadas.

 4.5 Resuelva el problema de valor inicial

$$y' = x^2 - 4x + 3 - 6e^x, \quad y(0) = 8.$$

En las aplicaciones de la física y la ingeniería, a menudo consideramos las fuerzas que actúan sobre un objeto y utilizamos esta información para comprender el movimiento resultante que puede producirse. Por ejemplo, si empezamos con un objeto en la superficie de la Tierra, la fuerza principal que actúa sobre ese objeto es la gravedad. Los físicos e ingenieros pueden utilizar esta información, junto con la segunda ley del movimiento de Newton (en forma de ecuación $F = ma$, donde F representa la fuerza, m representa la masa y a representa la aceleración), para derivar una ecuación que se pueda resolver.

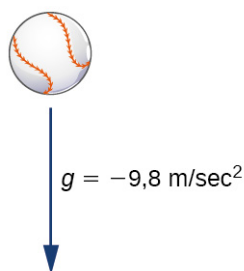


Figura 4.4 Para una pelota de béisbol que cae en el aire, la única fuerza que actúa sobre ella es la gravedad (sin tener en cuenta la resistencia del aire).

En la [Figura 4.4](#) asumimos que la única fuerza que actúa sobre una pelota de béisbol es la fuerza de la gravedad. Esta suposición ignora la resistencia del aire (la fuerza debido a la resistencia del aire se considera en una discusión posterior). La aceleración debido a la gravedad en la superficie de la Tierra, g , es, aproximadamente, $9,8 \text{ m/s}^2$. Introducimos un marco de referencia, donde la superficie de la Tierra está a una altura de 0 metros. Supongamos que $v(t)$ representa la velocidad del objeto en metros por segundo. Si $v(t) > 0$, la pelota está subiendo, y si $v(t) < 0$, la pelota está cayendo ([Figura 4.5](#)).



Figura 4.5 Posibles velocidades de la pelota de béisbol que sube/baja.

Nuestro objetivo es resolver la velocidad $v(t)$ en cualquier tiempo t . Para ello, planteamos un problema de valor inicial. Supongamos que la masa de la pelota es m , donde m se mide en kilogramos. Utilizamos la segunda ley de Newton, que establece que la fuerza que actúa sobre un objeto es igual a su masa por su aceleración ($F = ma$). La aceleración es la derivada de la velocidad, por lo que $a(t) = v'(t)$. Por lo tanto, la fuerza que actúa sobre la pelota de béisbol está dada por $F = m v'(t)$. Sin embargo, esta fuerza debe ser igual a la fuerza de gravedad que actúa sobre el objeto, que (de nuevo utilizando la segunda ley de Newton) está dada por $F_g = -mg$, ya que esta fuerza actúa en sentido descendente. Por lo tanto, obtenemos la ecuación $F = F_g$, que se convierte en $m v'(t) = -mg$. Dividiendo ambos lados de la ecuación entre m da la ecuación

$$v'(t) = -g.$$

Observe que esta ecuación diferencial sigue siendo la misma independientemente de la masa del objeto.

Ahora necesitamos un valor inicial. Como estamos resolviendo la velocidad, tiene sentido en el contexto del problema asumir que conocemos la **velocidad inicial**, o la velocidad en el momento $t = 0$. Esto se denota como $v(0) = v_0$.

EJEMPLO 4.6

Velocidad de una pelota de béisbol en movimiento

Una pelota de béisbol se lanza hacia arriba desde una altura de 3 metros sobre la superficie de la Tierra con una velocidad inicial de 10 m/s , y la única fuerza que actúa sobre ella es la gravedad. La pelota tiene una masa de $0,15 \text{ kg}$ en la superficie de la Tierra.

- Calcule la velocidad $v(t)$ de la pelota de béisbol en el momento t .
- ¿Cuál es su velocidad después de 2 segundos?

✓ **Solución**

- a. A partir de la discusión anterior, la ecuación diferencial que se aplica en esta situación es

$$v'(t) = -g,$$

donde $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. La condición inicial es $v(0) = v_0$, donde $v_0 = 10 \text{ m/s}$. Por lo tanto, el problema de valor inicial es $v'(t) = -9,8 \text{ m/s}^2$, $v(0) = 10 \text{ m/s}$.

El primer paso para resolver este problema de valor inicial es tomar la antiderivada de ambos lados de la ecuación diferencial. Esto da

$$\begin{aligned}\int v'(t) dt &= \int -9,8 dt \\ v(t) &= -9,8t + C.\end{aligned}$$

El siguiente paso es resolver para C . Para ello, sustituya $t = 0$ y $v(0) = 10$:

$$\begin{aligned}v(t) &= -9,8t + C \\ v(0) &= -9,8(0) + C \\ 10 &= C.\end{aligned}$$

Por lo tanto $C = 10$ y la función de la velocidad está dada por $v(t) = -9,8t + 10$.

- b. Para calcular la velocidad después de 2 segundos, sustituya $t = 2$ en $v(t)$.

$$\begin{aligned}v(t) &= -9,8t + 10 \\ v(2) &= -9,8(2) + 10 \\ v(2) &= -9,6.\end{aligned}$$

Las unidades de velocidad son metros por segundo. Como la respuesta es negativa, el objeto está cayendo a una velocidad de 9,6 m/s.

- ✓ 4.6 Supongamos que una roca cae en reposo desde una altura de 100 metros y la única fuerza que actúa sobre ella es la gravedad. Halle una ecuación para la velocidad $v(t)$ en función del tiempo, medida en metros por segundo.

Una pregunta natural que se hace después de resolver este tipo de problemas es a qué altura estará el objeto sobre la superficie de la Tierra en un momento determinado. Supongamos que $s(t)$ denota la altura sobre la superficie terrestre del objeto, medida en metros. Como la velocidad es la derivada de la posición (en este caso la altura), esta suposición da la ecuación $s'(t) = v(t)$. Es necesario un valor inicial; en este caso funciona bien la altura inicial del objeto. Supongamos que la altura inicial sea dada por la ecuación $s(0) = s_0$. En conjunto, estas suposiciones dan el problema de valor inicial

$$s'(t) = v(t), \quad s(0) = s_0.$$

Si se conoce la función de velocidad, entonces es posible resolver también la función de posición.

EJEMPLO 4.7

Altura de una pelota de béisbol en movimiento

Una pelota de béisbol se lanza hacia arriba desde una altura de 3 metros sobre la superficie de la Tierra con una velocidad inicial de 10 m/s, y la única fuerza que actúa sobre ella es la gravedad. La pelota tiene una masa de 0,15 kilos en la superficie de la Tierra.

- Halle la posición $s(t)$ de la pelota de béisbol en el momento t .
- ¿Cuál es su altura después de 2 segundos?

✓ **Solución**

- a. Ya sabemos que la función de velocidad para este problema es $v(t) = -9,8t + 10$. La altura inicial de la pelota de béisbol es 3 metros, así que $s_0 = 3$. Por lo tanto, el problema de valor inicial para este ejemplo es Para resolver el problema de valor inicial, primero calculamos las antiderivadas

$$\int s'(t) dt = \int -9,8t + 10 dt$$

$$s(t) = -4,9t^2 + 10t + C.$$

A continuación sustituimos $t = 0$ y resolvemos para C :

$$s(t) = -4,9t^2 + 10t + C$$

$$s(0) = -4,9(0)^2 + 10(0) + C$$

$$3 = C.$$

Por lo tanto, la función de posición es $s(t) = -4,9t^2 + 10t + 3$.

b. La altura de la pelota de béisbol después de 2 s está dado por $s(2)$:

$$s(2) = -4,9(2)^2 + 10(2) + 3$$

$$= -4,9(4) + 23$$

$$= 3,4.$$

Por lo tanto, la pelota de béisbol está a 3,4 metros sobre la superficie de la Tierra después de 2 segundos. Cabe destacar que la masa de la pelota se anula completamente en el proceso de resolución del problema.



SECCIÓN 4.1 EJERCICIOS

Determine el orden de las siguientes ecuaciones diferenciales.

1. $y' + y = 3y^2$

2. $(y')^2 = y' + 2y$

3. $y''' + y''y' = 3x^2$

4. $y' = y'' + 3t^2$

5. $\frac{dy}{dt} = t$

6. $\frac{dy}{dx} + \frac{d^2y}{dx^2} = 3x^4$

7. $\left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + 8\frac{dy}{dt} + 3y = 4t$

Verifique que las siguientes funciones son soluciones de la ecuación diferencial dada.

8. $y = \frac{x^3}{3}$ resuelve $y' = x^2$

9. $y = 2e^{-x} + x - 1$ resuelve
 $y' = x - y$

10. $y = e^{3x} - \frac{e^x}{2}$ resuelve
 $y' = 3y + e^x$

11. $y = \frac{1}{1-x}$ resuelve $y' = y^2$

12. $y = e^{x^2/2}$ resuelve $y' = xy$

13. $y = 4 + \ln x$ resuelve
 $xy' = 1$

14. $y = 3 - x + x \ln x$ resuelve
 $y' = \ln x$

15. $y = 2e^x - x - 1$ resuelve
 $y' = y + x$

16. $y = e^x + \frac{\sin x}{2} - \frac{\cos x}{2}$
resuelve $y' = \cos x + y$

17. $y = \pi e^{-\cos x}$ resuelve
 $y' = y \sin x$

Verifique las siguientes soluciones generales y halle la solución particular.

18. Halle la solución particular de la ecuación diferencial $y' = 4x^2$ que pasa por $(-3, -30)$, dado que $y = C + \frac{4x^3}{3}$ es una solución general.
19. Halle la solución particular de la ecuación diferencial $y' = 3x^3$ que pasa por $(1, 4, 75)$, dado que $y = C + \frac{3x^4}{4}$ es una solución general.
20. Halle la solución particular de la ecuación diferencial $y' = 3x^2y$ que pasa por $(0, 12)$, dado que $y = Ce^{x^3}$ es una solución general.
21. Halle la solución particular de la ecuación diferencial $y' = 2xy$ que pasa por $(0, \frac{1}{2})$, dado que $y = Ce^{x^2}$ es una solución general.
22. Halle la solución particular de la ecuación diferencial $y' = (2xy)^2$ que pasa por $(1, -\frac{1}{2})$, dado que $y = -\frac{3}{C+4x^3}$ es una solución general.
23. Halle la solución particular de la ecuación diferencial $y'x^2 = y$ que pasa por $(1, \frac{2}{e})$, dado que $y = Ce^{-1/x}$ es una solución general.
24. Halle la solución particular de la ecuación diferencial $8\frac{dx}{dt} = -2\cos(2t) - \cos(4t)$ que pasa por (π, π) , dado que $x = C - \frac{1}{8}\sin(2t) - \frac{1}{32}\sin(4t)$ es una solución general.
25. Halle la solución particular de la ecuación diferencial $\frac{du}{dt} = \tan u$ que pasa por $(1, \frac{\pi}{2})$, dado que $u = \sin^{-1}(e^{C+t})$ es una solución general.
26. Halle la solución particular de la ecuación diferencial $\frac{dy}{dt} = e^{(t+y)}$ que pasa por $(1, 0)$, dado que $y = -\ln(C - e^t)$ es una solución general.
27. Halle la solución particular de la ecuación diferencial $y'(1 - x^2) = 1 + y$ que pasa por $(0, -2)$, dado que $y = C\frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{1-x}} - 1$ es una solución general.

Para los siguientes problemas, halle la solución general de la ecuación diferencial.

28. $y' = 3x + e^x$
29. $y' = \ln x + \tan x$
30. $y' = \sin x e^{\cos x}$
31. $y' = 4^x$
32. $y' = \sin^{-1}(2x)$ grandes.
33. $y' = 2t\sqrt{t^2 + 16}$
34. $x' = \coth t + \ln t + 3t^2$
35. $x' = t\sqrt{4+t}$
36. $y' = y$
37. $y' = \frac{y}{x}$

Resuelva los siguientes problemas de valor inicial con la condición inicial $y(0) = 1$ y $y(0) = -1$. Dibuje ambas soluciones en el mismo gráfico.

38. $\frac{dy}{dt} = 2t$
39. $\frac{dy}{dt} = -t$
40. $\frac{dy}{dt} = 2y$
41. $\frac{dy}{dt} = -y$
42. $\frac{dy}{dt} = 2$

Resuelva los siguientes problemas de valor inicial con la condición inicial $y_0 = 10$. ¿En qué tiempo y aumenta a 100 o baja a 1?

43. $\frac{dy}{dt} = 4t$

44. $\frac{dy}{dt} = 4y$

45. $\frac{dy}{dt} = -2y$

46. $\frac{dy}{dt} = e^{4t}$

47. $\frac{dy}{dt} = e^{-4t}$

Recuerde que una familia de soluciones incluye soluciones de una ecuación diferencial que difieren en una constante. Para los siguientes problemas, utilice su calculadora para graficar una familia de soluciones de la ecuación diferencial dada. Utilice las condiciones iniciales de $y(t = 0) = -10$ a $y(t = 0) = 10$ aumentando en 2. ¿Hay algún punto crítico en el que el comportamiento de la solución empiece a cambiar?

48. [T] $y' = y(x)$

49. [T] $xy' = y$

50. [T] $y' = t^3$

51. [T] $y' = x + y$ (Pista: $y = Ce^x - x - 1$ es la solución general)

52. [T] $y' = x \ln x + \sin x$

53. Halle la solución general para describir la velocidad de una pelota de masa 1 lb que se lanza hacia arriba a una velocidad a ft/s.

54. En el problema anterior, si la velocidad inicial de la pelota lanzada al aire es $a = 25$ ft/s, escriba la solución particular de la velocidad de la pelota. Resuelva para calcular el momento en que la pelota toca el suelo.

55. Se lanzan dos objetos con masas diferentes m_1 y m_2 hacia arriba en el aire con la misma velocidad inicial a ft/s. ¿Cuál es la diferencia en su velocidad después de 1 segundo?

56. [T] Se lanza una pelota de masa 1 kilogramo hacia arriba con una velocidad de $a = 25$ m/s en Marte, donde la fuerza de gravedad es $g = -3,711$ m/s². Utilice su calculadora para aproximar cuánto tiempo más está la pelota en el aire en Marte a comparación de en la Tierra, donde $g = -9.8$ m/s².

57. [T] Para el problema anterior, utilice su calculadora para aproximar cuánto más subió la pelota en Marte, donde $g = -9.8$ m/s².

58. [T] Un automóvil en la autopista acelera según $a = 15 \cos(\pi t)$, donde t se mide en horas. Plantee y resuelva la ecuación diferencial para determinar la velocidad del automóvil si tiene una velocidad inicial de 51 mph. Después de 40 minutos de conducción, ¿cuál es la velocidad del conductor?

59. [T] Para el automóvil del problema anterior, halle la expresión de la distancia que ha recorrido el automóvil en el tiempo t , suponiendo una distancia inicial de 0. ¿Cuánto tiempo tarda el automóvil en recorrer 100 millas? Redondee su respuesta a horas y minutos.

60. [T] Para el problema anterior, calcule la distancia total recorrida en la primera hora.

61. Sustituya $y = Be^{3t}$ en $y' - y = 8e^{3t}$ para hallar una solución particular.

62. Sustituya $y = a \cos(2t) + b \sin(2t)$ en $y' + y = 4 \sin(2t)$ para hallar una solución particular.

63. Sustituya $y = a + bt + ct^2$ en $y' + y = 1 + t^2$ para hallar una solución particular.
64. Sustituya $y = ae^t \cos t + be^t \sin t$ en $y' = 2e^t \cos t$ para hallar una solución particular.
65. Resuelva $y' = e^{kt}$ con la condición inicial $y(0) = 0$ y resuelva $y' = 1$ con la misma condición inicial. A medida que k se acerca a 0, ¿qué observa?

4.2 Campos de direcciones y métodos numéricos

Objetivos de aprendizaje

- 4.2.1 Dibujar el campo de direcciones para una ecuación diferencial de primer orden dada.
- 4.2.2 Utilizar un campo de direcciones para dibujar una curva de solución de una ecuación diferencial de primer orden.
- 4.2.3 Utilizar el método de Euler para aproximar la solución de una ecuación diferencial de primer orden.

En el resto de este capítulo nos centraremos en diversos métodos para resolver ecuaciones diferenciales y analizar el comportamiento de las soluciones. En algunos casos es posible predecir las propiedades de una solución de una ecuación diferencial sin conocer la solución real. También estudiaremos métodos numéricos para la resolución de ecuaciones diferenciales, que pueden programarse utilizando diversos lenguajes informáticos o incluso utilizando un programa de hoja de cálculo, como Microsoft Excel.

Creación de campos de direcciones

Los campos de direcciones (también llamados campos de pendiente) son útiles para investigar las ecuaciones diferenciales de primer orden. En particular, consideramos una ecuación diferencial de primer orden de la forma

$$y' = f(x, y).$$

Un ejemplo aplicado de este tipo de ecuación diferencial aparece en la ley de enfriamiento de Newton, que resolveremos explícitamente más adelante en este capítulo. Primero, sin embargo, vamos a crear un campo de direcciones para la ecuación diferencial

$$T'(t) = -0,4(T - 72).$$

Aquí $T(t)$ representa la temperatura (en grados Fahrenheit) de un objeto en el tiempo t , y la temperatura ambiente es 72°F . La [Figura 4.6](#) muestra el campo de direcciones para esta ecuación.

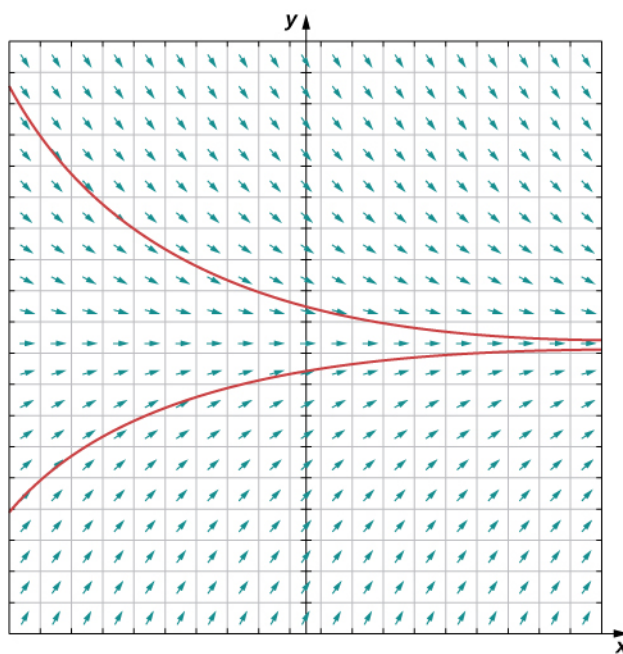


Figura 4.6 Campo de direcciones para la ecuación diferencial $T'(t) = -0,4(T - 72)$. Se representan dos soluciones: una con temperatura inicial inferior a 72°F y la otra con temperatura inicial superior a 72°F .

La idea de un campo de direcciones es el hecho de que la derivada de una función evaluada en un punto determinado es la pendiente de la línea tangente al gráfico de esa función en el mismo punto. Otros ejemplos de ecuaciones diferenciales para las que podemos crear un campo de direcciones son

$$y' = 3x + 2y - 4$$

$$y' = x^2 - y^2$$

$$y' = \frac{2x+4}{y-2}.$$

Para crear un campo de dirección, empezamos con la primera ecuación: $y' = 3x + 2y - 4$. Suponemos que (x_0, y_0) es cualquier par ordenado, y sustituimos estos números en el lado derecho de la ecuación diferencial. Por ejemplo, si elegimos $x = 1$ y $y = 2$, sustituyendo en el lado derecho de la ecuación diferencial se obtiene

$$\begin{aligned} y' &= 3x + 2y - 4 \\ &= 3(1) + 2(2) - 4 = 3. \end{aligned}$$

Esto nos dice que si una solución de la ecuación diferencial $y' = 3x + 2y - 4$ pasa por el punto $(1, 2)$, entonces la pendiente de la solución en ese punto debe ser igual a 3. Para empezar a crear el campo de direcciones, ponemos un segmento de línea corto en el punto $(1, 2)$ con pendiente 3. Podemos hacer esto para cualquier punto del dominio de la función $f(x, y) = 3x + 2y - 4$, que consiste en todos los pares ordenados (x, y) en $\mathbb{R}^2$. Por lo tanto, cualquier punto del plano cartesiano tiene asociada una pendiente, suponiendo que por ese punto pasa una solución de la ecuación diferencial. El campo de direcciones para la ecuación diferencial $y' = 3x + 2y - 4$ se muestra en la [Figura 4.7](#).

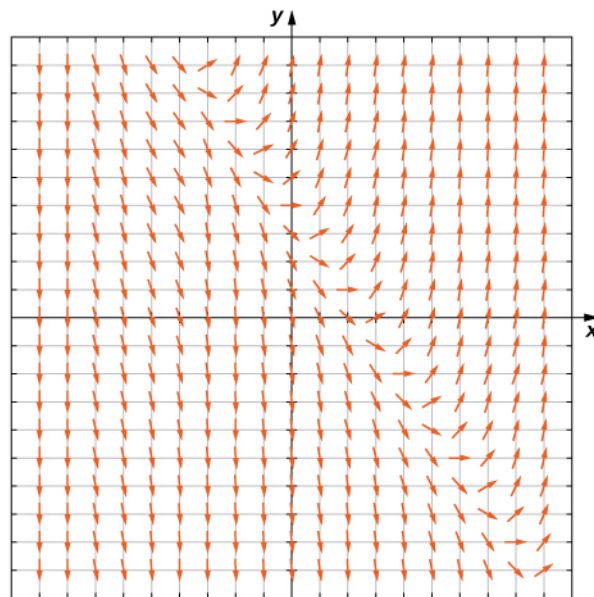


Figura 4.7 Campo de direcciones para la ecuación diferencial $y' = 3x + 2y - 4$.

Podemos generar un campo de direcciones de este tipo para cualquier ecuación diferencial de la forma $y' = f(x, y)$.

Definición

Un **campo de direcciones (campo de pendiente)** es un objeto matemático utilizado para representar gráficamente las soluciones de una ecuación diferencial de primer orden. En cada punto de un campo de direcciones aparece un segmento de línea cuya pendiente es igual a la de la solución de la ecuación diferencial que pasa por ese punto.

Uso de los campos de direcciones

Podemos utilizar un campo de direcciones para predecir el comportamiento de las soluciones de una ecuación diferencial sin conocer la solución real. Por ejemplo, el campo de direcciones en la [Figura 4.7](#) sirve de guía para el comportamiento de las soluciones de la ecuación diferencial $y' = 3x + 2y - 4$.

Para utilizar un campo de direcciones, empezamos eligiendo cualquier punto del campo. El segmento de línea en ese punto sirve como señal que nos indica la dirección que debemos tomar a partir de ahí. Por ejemplo, si una solución de la

ecuación diferencial pasa por el punto $(0, 1)$, entonces la pendiente de la solución que pasa por ese punto viene dada por $y' = 3(0) + 2(1) - 4 = -2$. Ahora supongamos que x aumenta ligeramente, digamos que a $x = 0,1$. Utilizando el método de aproximaciones lineales se obtiene una fórmula para el valor aproximado de y para $x = 0,1$. En particular,

$$\begin{aligned} L(x) &= y_0 + f'(x_0)(x - x_0) \\ &= 1 - 2(x - 0) \\ &= 1 - 2x. \end{aligned}$$

Sustituyendo $x = 0,1$ en $L(x)$ da un valor y aproximado de $0,8$.

En este punto la pendiente de la solución cambia (de nuevo según la ecuación diferencial). Podemos seguir avanzando, recalculando la pendiente de la solución a medida que damos pequeños pasos hacia la derecha, y observando el comportamiento de la solución. La [Figura 4.8](#) muestra un gráfico de la solución que pasa por el punto $(0, 1)$.

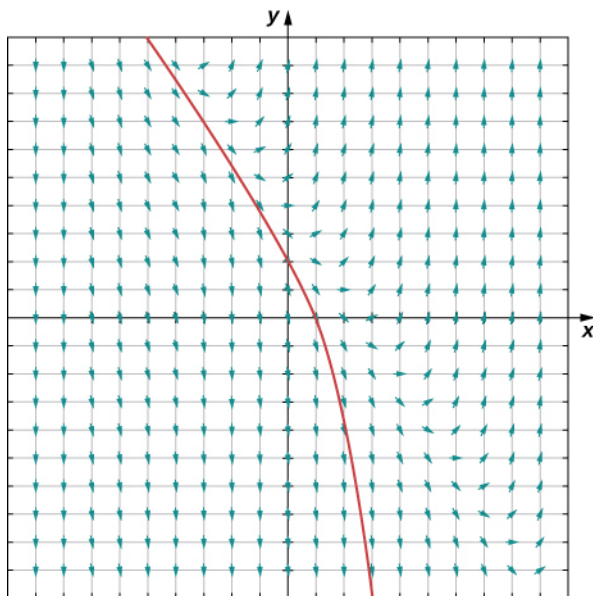


Figura 4.8 Campo de direcciones para la ecuación diferencial $y' = 3x + 2y - 4$ con la solución que pasa por el punto $(0, 1)$.

La curva es el gráfico de la solución del problema de valor inicial

$$y' = 3x + 2y - 4, \quad y(0) = 1.$$

Esta curva se denomina **curva solución** que pasa por el punto $(0, 1)$. La solución exacta de este problema de valor inicial es

$$y = -\frac{3}{2}x + \frac{5}{4} - \frac{1}{4}e^{2x},$$

y el gráfico de esta solución es idéntico a la curva en la [Figura 4.8](#).

- ☒ 4.7 Cree un campo de direcciones para la ecuación diferencial $y' = x^2 - y^2$ y dibuje una curva solución que pase por el punto $(-1, 2)$.

MEDIOS

Vaya a este [sitio web \(http://www.openstax.org/l/20_SlopeFields\)](http://www.openstax.org/l/20_SlopeFields) para ver más sobre los campos de pendiente.

Consideremos ahora el campo de direcciones para la ecuación diferencial $y' = (x - 3)(y^2 - 4)$, se muestra en la [Figura 4.9](#). Este campo de direcciones tiene varias propiedades interesantes. En primer lugar, en $y = -2$ y $y = 2$, aparecen guiones horizontales en todo el gráfico. Esto significa que si $y = -2$, entonces $y' = 0$. Sustituyendo esta expresión en el lado derecho de la ecuación diferencial se obtiene

$$\begin{aligned}
 (x-3)(y^2-4) &= (x-3)((-2)^2-4) \\
 &= (x-3)(0) \\
 &= 0 \\
 &= y'.
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, $y = -2$ es una solución de la ecuación diferencial. De la misma manera, $y = 2$ es una solución de la ecuación diferencial. Estas son las únicas soluciones de valor constante de la ecuación diferencial, como podemos ver en el siguiente argumento. Supongamos que $y = k$ es una solución constante de la ecuación diferencial. Entonces $y' = 0$. Sustituyendo esta expresión en la ecuación diferencial se obtiene $0 = (x-3)(k^2-4)$. Esta ecuación debe ser cierta para todos los valores de x , por lo que el segundo factor debe ser igual a cero. Este resultado produce la ecuación $k^2 - 4 = 0$. Las soluciones de esta ecuación son $k = -2$ y $k = 2$, que son las soluciones constantes ya mencionadas. Estas son las llamadas soluciones de equilibrio de la ecuación diferencial.

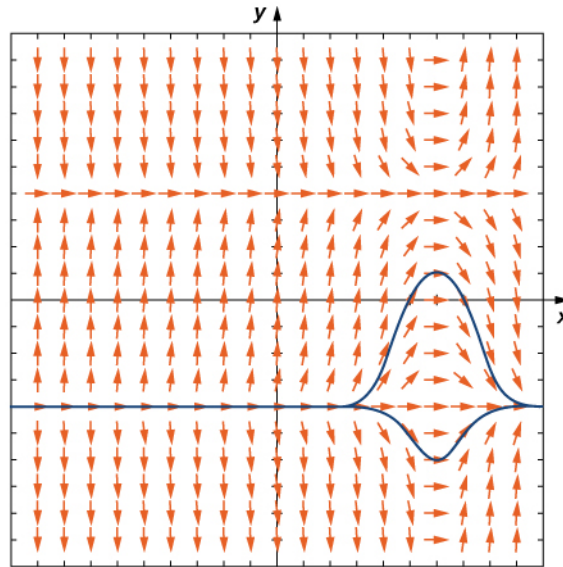


Figura 4.9 Campo de direcciones para la ecuación diferencial $y' = (x-3)(y^2-4)$ mostrando dos soluciones. Estas soluciones están muy próximas, pero una de ellas está apenas por encima de la solución de equilibrio $y = -2$ y la otra está apenas por debajo de la misma solución de equilibrio.

Definición

Consideremos la ecuación diferencial $y' = f(x, y)$. Una **solución de equilibrio** es cualquier solución de la ecuación diferencial de la forma $y = c$, donde c es una constante.

Para determinar las soluciones de equilibrio de la ecuación diferencial $y' = f(x, y)$, iguale el lado derecho a cero. Una solución de equilibrio de la ecuación diferencial es cualquier función de la forma $y = k$ tal que $f(x, k) = 0$ para todos los valores de x en el dominio de f .

Una característica importante de las soluciones de equilibrio es si se acercan o no a la línea $y = k$ como asíntota para valores grandes de x .

Definición

Consideremos la ecuación diferencial $y' = f(x, y)$, y supongamos que todas las soluciones de esta ecuación diferencial están definidas para $x \geq x_0$. Supongamos que $y = k$ sea una solución de equilibrio de la ecuación diferencial.

1. $y = k$ es una **solución asintóticamente estable** de la ecuación diferencial si existe $\varepsilon > 0$ tal que para cualquier valor $c \in (k - \varepsilon, k + \varepsilon)$ la solución del problema de valor inicial

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = c$$

se acerca a k como x se acerca al infinito.

2. $y = k$ es una **solución asintóticamente inestable** de la ecuación diferencial si existe $\varepsilon > 0$ tal que para cualquier valor $c \in (k - \varepsilon, k + \varepsilon)$ la solución del problema de valor inicial

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = c$$

nunca se acerca a k como x se acerca al infinito.

3. $y = k$ es una **solución asintóticamente semiestable** de la ecuación diferencial si no es ni asintóticamente estable ni asintóticamente inestable.

Ahora volvemos a la ecuación diferencial $y' = (x - 3)(y^2 - 4)$, con la condición inicial $y(0) = 0,5$. El campo de direcciones para este problema de valores iniciales, junto con la solución correspondiente, se muestra en la [Figura 4.10](#).

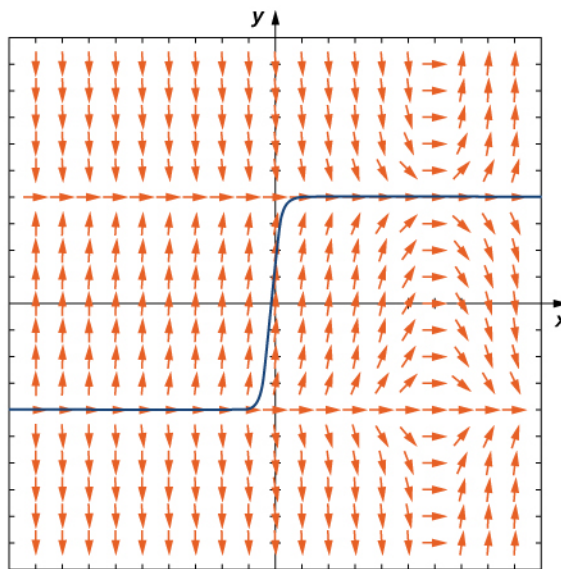


Figura 4.10 Campo de direcciones para el problema de valor inicial $y' = (x - 3)(y^2 - 4)$, $y(0) = 0,5$.

Los valores de la solución de este problema de valor inicial se mantienen entre $y = -2$ y $y = 2$, que son las soluciones de equilibrio de la ecuación diferencial. Sin embargo, un problema de valor inicial que comienza con $-2 < y < 2$ nunca puede cruzar las soluciones de equilibrio $y = 2$ y $y = -2$. Por lo tanto, dado que $y^2 - 4 < 0$ y para $x > 3$, $y' = (x - 3)(y^2 - 4) < 0$, y es decreciente y por eso se acerca a $y = -2$. Por lo tanto, $y = -2$ es una solución asintóticamente estable de la ecuación diferencial.

¿Qué ocurre cuando el valor inicial es inferior a $y = -2$? Este escenario se ilustra en la [Figura 4.11](#), con el valor inicial $y(0) = -3$.

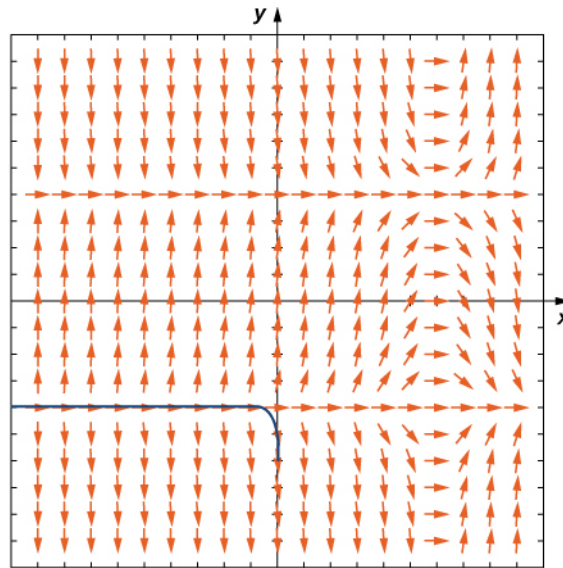


Figura 4.11 Campo de direcciones para el problema de valor inicial $y' = (x-3)(y^2-4)$, $y(0) = -3$.

Podemos ver que para los valores iniciales $y < -2$ por $x > 3$, $y'(x-3)(y^2-4) > 0$ y y es creciente y por eso se acerca a $y = -2$. Esto reafirma que $y = -2$ es una solución asintóticamente estable de la ecuación diferencial.

EJEMPLO 4.8

Estabilidad de una solución de equilibrio

Cree un campo de direcciones para la ecuación diferencial $y' = (y-3)^2(y^2+y-2)$ e identifique cualquier solución de equilibrio. Clasifique cada una de las soluciones de equilibrio como estable, inestable o semiestable.

✓ Solución

El campo de direcciones se muestra en la [Figura 4.12](#).

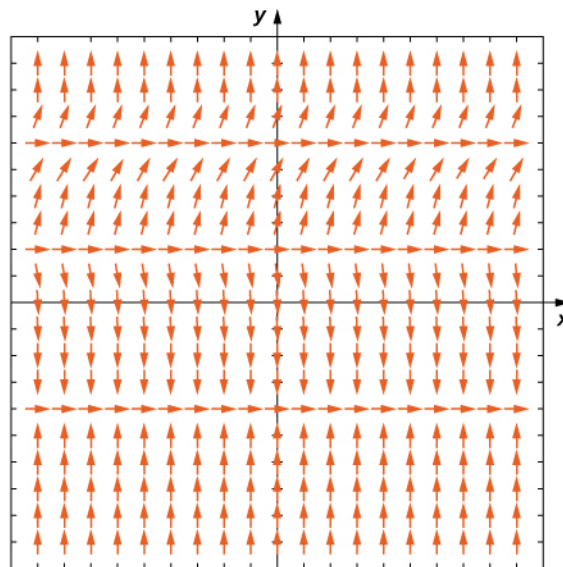


Figura 4.12 Campo de direcciones para la ecuación diferencial $y' = (y-3)^2(y^2+y-2)$.

Las soluciones de equilibrio son $y = -2$, $y = 1$, y $y = 3$. Para clasificar cada una de las soluciones, fíjese en la flecha que hay justo encima o debajo de cada uno de estos valores. Por ejemplo, en $y = -2$ las flechas situadas justo debajo de esta solución apuntan hacia arriba, y las flechas situadas justo encima de la solución apuntan hacia abajo. Por lo tanto, todas las condiciones iniciales cercanas a $y = -2$ se acercan a $y = -2$, y la solución es estable. Para la solución $y = 1$, todas las condiciones iniciales arriba y abajo de $y = 1$ se repelen (se alejan) de $y = 1$, por lo que esta solución es inestable. La

solución $y = 3$ es semiestable, porque para condiciones iniciales ligeramente superiores a 3, la solución se acerca al infinito, y para condiciones iniciales ligeramente inferiores a 3, la solución se acerca a $y = 3$.

🔍 Análisis

Es posible hallar las soluciones de equilibrio de la ecuación diferencial igualando el lado derecho a cero y resolviendo para y . Este enfoque da las mismas soluciones de equilibrio que las que vimos en el campo de direcciones.

- ✓ 4.8 Cree un campo de direcciones para la ecuación diferencial $y' = (x + 5)(y + 2)(y^2 - 4y + 4)$ e identifique cualquier solución de equilibrio. Clasifique cada una de las soluciones de equilibrio como estable, inestable o semiestable.

Método de Euler

Consideremos el problema de valor inicial

$$y' = 2x - 3, \quad y(0) = 3.$$

Integrando ambos lados de la ecuación diferencial se obtiene $y = x^2 - 3x + C$, y resolviendo para C se obtiene la solución particular $y = x^2 - 3x + 3$. La solución de este problema de valor inicial aparece como la parábola en la [Figura 4.13](#).

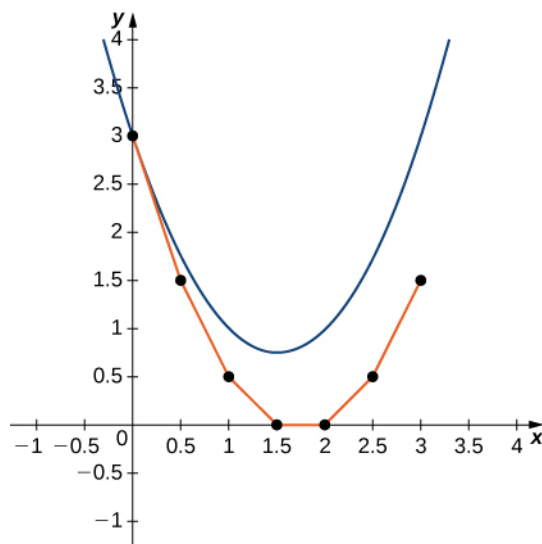


Figura 4.13 Método de Euler para el problema de valor inicial $y' = 2x - 3$, $y(0) = 3$.

El gráfico rojo está compuesto por segmentos de línea que se aproximan a la solución del problema de valor inicial. El gráfico comienza con el mismo valor inicial de $(0, 3)$. Entonces la pendiente de la solución en cualquier punto está determinada por el lado derecho de la ecuación diferencial, y la longitud del segmento de la línea se determina aumentando el valor x por 0,5 cada vez (el *tamaño del paso*). Este enfoque es la base del método de Euler.

Antes de enunciar el método de Euler como un teorema, consideremos otro problema de valor inicial:

$$y' = x^2 - y^2, \quad y(-1) = 2.$$

La idea de los campos de direcciones también puede aplicarse a este problema para estudiar el comportamiento de su solución. Por ejemplo, en el punto $(-1, 2)$, la pendiente de la solución está dada por $y' = (-1)^2 - 2^2 = -3$, por lo que la pendiente de la línea tangente a la solución en ese punto también es igual a -3 . Ahora definimos $x_0 = -1$ y $y_0 = 2$. Como la pendiente de la solución en este punto es igual a -3 , podemos utilizar el método de aproximación lineal para aproximar y cerca de $(-1, 2)$.

$$L(x) = y_0 + f'(x_0)(x - x_0).$$

Aquí $x_0 = -1$, $y_0 = 2$, y $f'(x_0) = -3$, por lo que la aproximación lineal se convierte en

$$\begin{aligned}
 L(x) &= 2 - 3(x - (-1)) \\
 &= 2 - 3x - 3 \\
 &= -3x - 1
 \end{aligned}$$

Ahora elegimos un **tamaño de paso**. El tamaño del paso es un valor pequeño, normalmente 0,1 o menos, que sirve de incremento para x ; se representa con la variable h . En nuestro ejemplo, supongamos que $h = 0,1$. Incrementando x_0 por h da nuestro siguiente valor x :

$$x_1 = x_0 + h = -1 + 0,1 = -0,9.$$

Podemos sustituir $x_1 = -0,9$ en la aproximación lineal para calcular y_1 .

$$\begin{aligned}
 y_1 &= L(x_1) \\
 &= -3(-0,9) - 1 \\
 &= 1,7.
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, el valor aproximado y de la solución cuando $x = -0,9$ es $y = 1,7$. Podemos entonces repetir el proceso, utilizando $x_1 = -0,9$ y $y_1 = 1,7$ para calcular x_2 y y_2 . La nueva pendiente está dada por $y' = (-0,9)^2 - (1,7)^2 = -2,08$. Primero, $x_2 = x_1 + h = -0,9 + 0,1 = -0,8$. Utilizando la aproximación lineal se obtiene

$$\begin{aligned}
 L(x) &= y_1 + f'(x_1)(x - x_1) \\
 &= 1,7 - 2,08(x - (-0,9)) \\
 &= 1,7 - 2,08x - 1,872 \\
 &= -2,08x - 0,172.
 \end{aligned}$$

Por último, sustituimos $x_2 = -0,8$ en la aproximación lineal para calcular y_2 .

$$\begin{aligned}
 y_2 &= L(x_2) \\
 &= -2,08x_2 - 0,172 \\
 &= -2,08(-0,8) - 0,172 \\
 &= 1,492.
 \end{aligned}$$

Por tanto, el valor aproximado de la solución de la ecuación diferencial es $y = 1,492$ cuando $x = -0,8$.

Lo que acabamos de mostrar es la idea en la que se basa **el método de Euler**. Repitiendo estos pasos se obtiene una lista de valores para la solución. Estos valores se muestran en la [Tabla 4.2](#), redondeados a cuatro decimales.

n	0	1	2	3	4	5
x_n	-1	-0,9	-0,8	-0,7	-0,6	-0,5
y_n	2	1,7	1,492	1,3334	1,2046	1,0955
n	6	7	8	9	10	
x_n	-0,4	-0,3	-0,2	-0,1	0	
y_n	1,0004	1,9164	1,8414	1,7746	1,7156	

Tabla 4.2 Usar el método de Euler para aproximar soluciones a una ecuación diferencial

Teorema 4.1

Método de Euler

Consideremos el problema de valor inicial

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0.$$

Para aproximar una solución a este problema utilizando el método de Euler, defina

$$\begin{aligned}x_n &= x_0 + nh \\ y_n &= y_{n-1} + hf(x_{n-1}, y_{n-1}).\end{aligned}\tag{4.2}$$

Aquí $h > 0$ representa el tamaño de paso y n es un número entero, empezando por 1. El número de pasos dados se cuenta con la variable n .

Normalmente h es un valor pequeño, por ejemplo 0,1 o 0,05. Cuanto menor sea el valor de h , más cálculos se necesitan. Cuanto mayor sea el valor de h , menos cálculos se necesitan. Sin embargo, la compensación resulta en un menor grado de exactitud para un tamaño de paso mayor, como se ilustra en la [Figura 4.14](#).

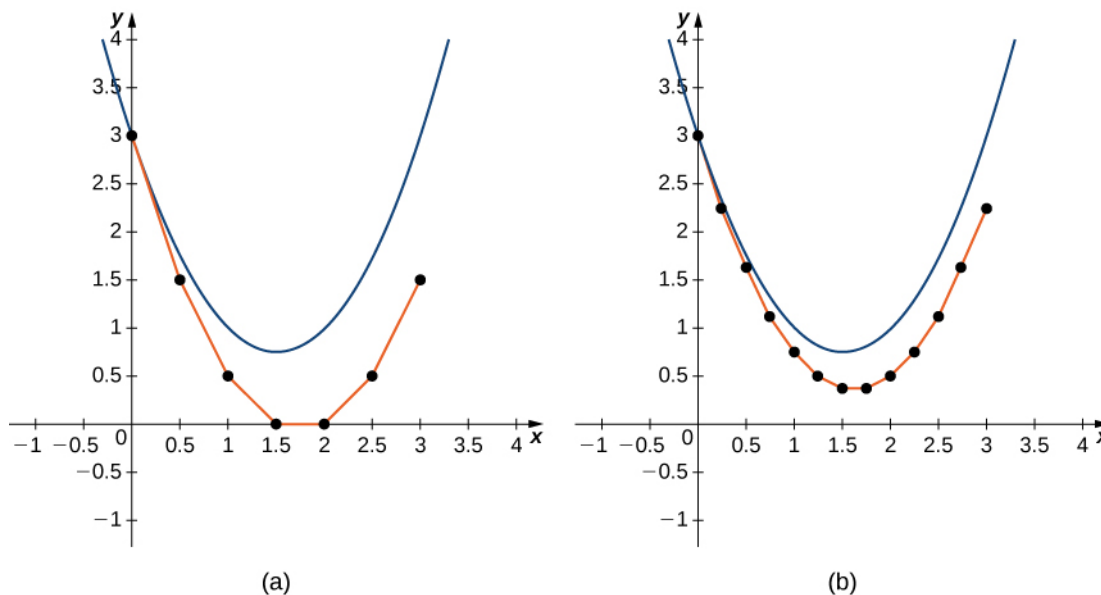


Figura 4.14 Método de Euler para el problema de valor inicial $y' = 2x - 3$, $y(0) = 3$ con (a) un tamaño de paso de $h = 0,5$; y (b) un tamaño de paso de $h = 0,25$.

EJEMPLO 4.9

Uso del método de Euler

Consideremos el problema de valor inicial

$$y' = 3x^2 - y^2 + 1, \quad y(0) = 2.$$

Utilice el método de Euler con un tamaño de paso de 0,1 para generar una tabla de valores de la solución para valores de x entre 0 y 1.

✓ Solución

Nos dan $h = 0,1$ y $f(x, y) = 3x^2 - y^2 + 1$. Además, la condición inicial $y(0) = 2$ da como resultado $x_0 = 0$ y $y_0 = 2$. Utilizando la [Ecuación 4.2](#) con $n = 0$, podemos generar la [Tabla 4.3](#).

n	x_n	$y_n = y_{n-1} + hf(x_{n-1}, y_{n-1})$ grandes.
0	0	2
1	0,1	$y_1 = y_0 + hf(x_0, y_0) = 1,7$
2	0,2	$y_2 = y_1 + hf(x_1, y_1) = 1,514$

Tabla 4.3 Usar el método de Euler para aproximar soluciones a una ecuación diferencial

3	0,3	$y_3 = y_2 + hf(x_2, y_2) = 1,3968$
4	0,4	$y_4 = y_3 + hf(x_3, y_3) = 1,3287$
5	0,5	$y_5 = y_4 + hf(x_4, y_4) = 1,3001$
6	0,6	$y_6 = y_5 + hf(x_5, y_5) = 1,3061$
7	0,7	$y_7 = y_6 + hf(x_6, y_6) = 1,3435$
8	0,8	$y_8 = y_7 + hf(x_7, y_7) = 1,4100$
9	0,9	$y_9 = y_8 + hf(x_8, y_8) = 1,5032$
10	1,0	$y_{10} = y_9 + hf(x_9, y_9) = 1,6202$

Tabla 4.3 Usar el método de Euler para aproximar soluciones a una ecuación diferencial

Con diez cálculos, podemos aproximar los valores de la solución del problema de valor inicial para valores de x entre 0 y 1.

► MEDIOS

Para obtener más información sobre el [método de Euler \(http://www.openstax.org/l/20_EulersMethod\)](http://www.openstax.org/l/20_EulersMethod) utilice esta miniaplicación.

- ☒ 4.9 Consideremos el problema de valor inicial

$$y' = x^3 + y^2, \quad y(1) = -2.$$

Utilizando un tamaño de paso de 0,1, genere una tabla con los valores aproximados de la solución del problema de valor inicial para los valores de x entre 1 y 2.

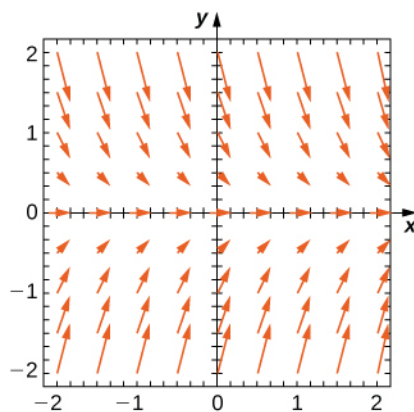
► MEDIOS

Visite este [sitio web \(http://www.openstax.org/l/20_EulerMethod2\)](http://www.openstax.org/l/20_EulerMethod2) para ver una aplicación práctica del material de esta sección.



SECCIÓN 4.2 EJERCICIOS

Para los siguientes problemas, utilice el siguiente campo de direcciones de la ecuación diferencial $y' = -2y$. Dibuje el gráfico de la solución para las condiciones iniciales dadas.



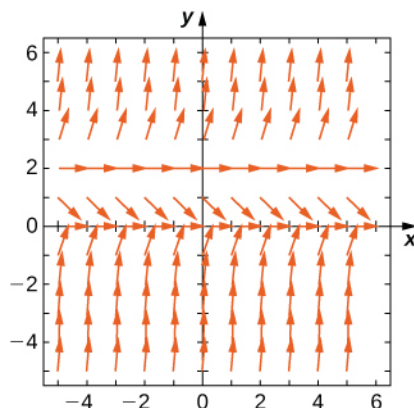
66. $y(0) = 1$

67. $y(0) = 0$

68. $y(0) = -1$

69. ¿Existe algún equilibrio?
¿Cuáles son sus
estabilidades?

Para los siguientes problemas, utilice el siguiente campo de direcciones de la ecuación diferencial $y' = y^2 - 2y$. Dibuje el gráfico de la solución para las condiciones iniciales dadas.



70. $y(0) = 3$

71. $y(0) = 1$

72. $y(0) = -1$

73. ¿Existe algún equilibrio?
¿Cuáles son sus
estabilidades?

Dibuje el campo de direcciones para las siguientes ecuaciones diferenciales, luego resuelva la ecuación diferencial. Dibuje su solución sobre el campo de direcciones. ¿Su solución sigue las flechas de su campo de direcciones?

74. $y' = t^3$

75. $y' = e^t$

76. $\frac{dy}{dx} = x^2 \cos x$

77. $\frac{dy}{dt} = te^t$

78. $\frac{dx}{dt} = \cosh(t)$

Dibuje el campo de direcciones para las siguientes ecuaciones diferenciales. ¿Qué puede decir sobre el comportamiento de la solución? ¿Existen equilibrios? ¿Qué estabilidad tienen estos equilibrios?

79. $y' = y^2 - 1$

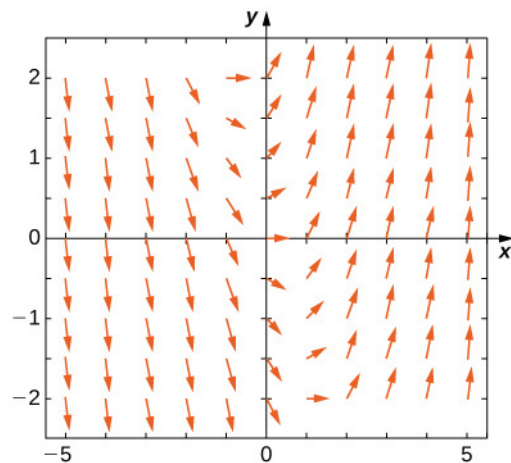
80. $y' = y - x$

81. $y' = 1 - y^2 - x^2$

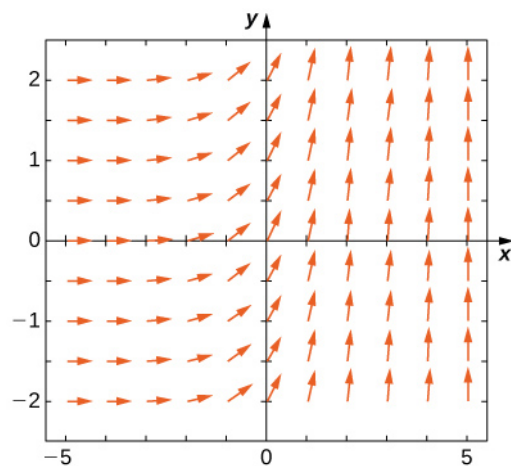
82. $y' = t^2 \sin y$

83. $y' = 3y + xy$

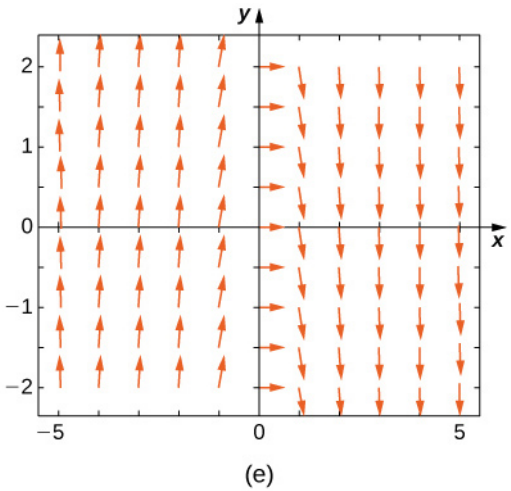
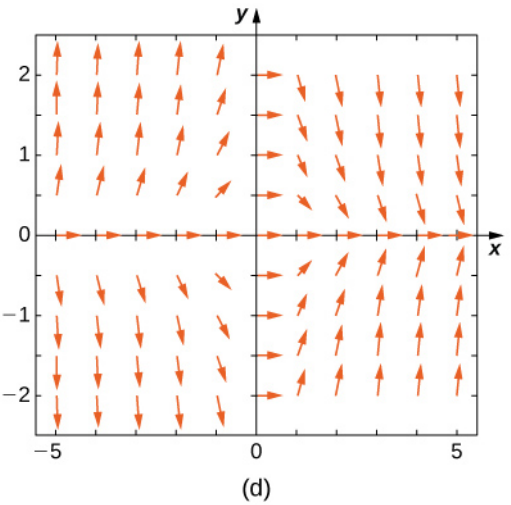
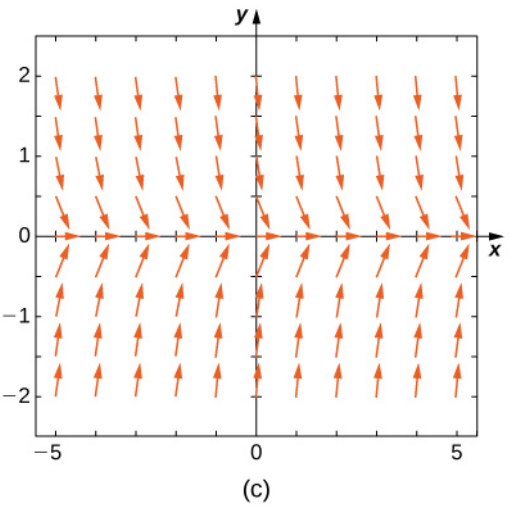
Haga coincidir el campo de direcciones con las ecuaciones diferenciales dadas. Explique sus selecciones.



(a)



(b)



84. $y' = -3y$

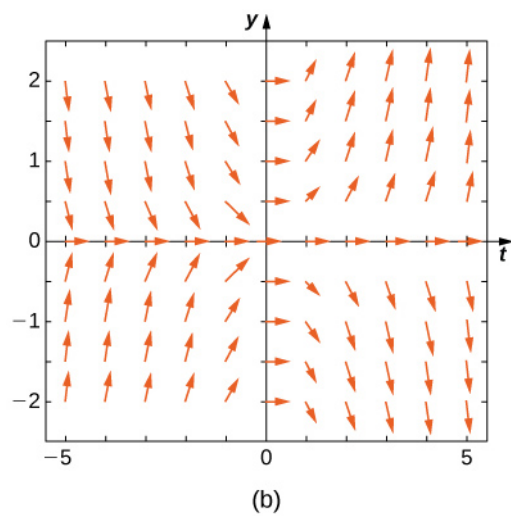
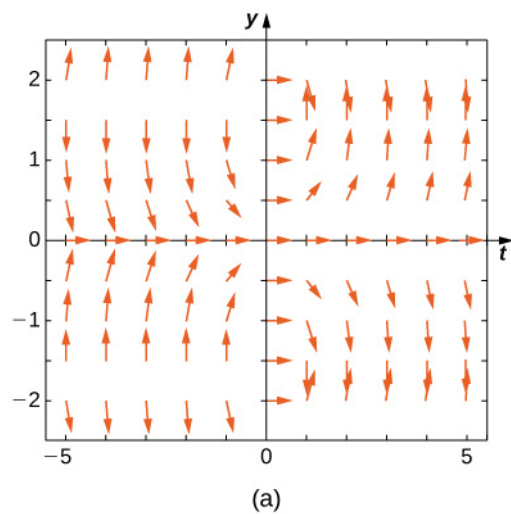
85. $y' = -3t$

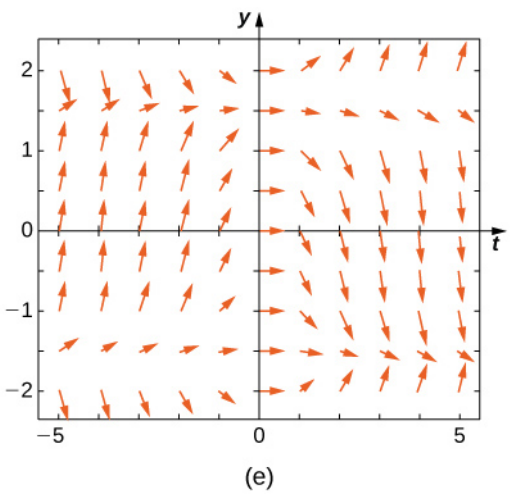
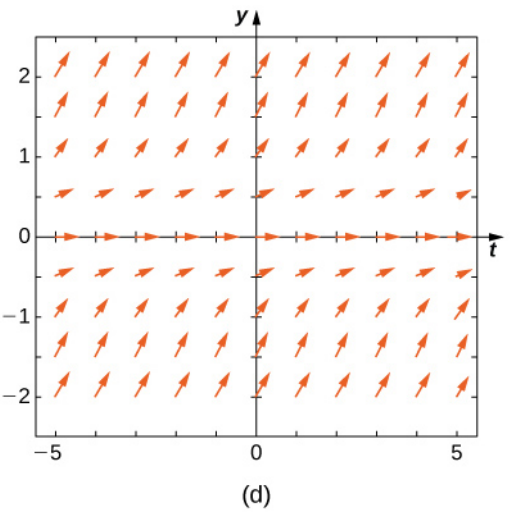
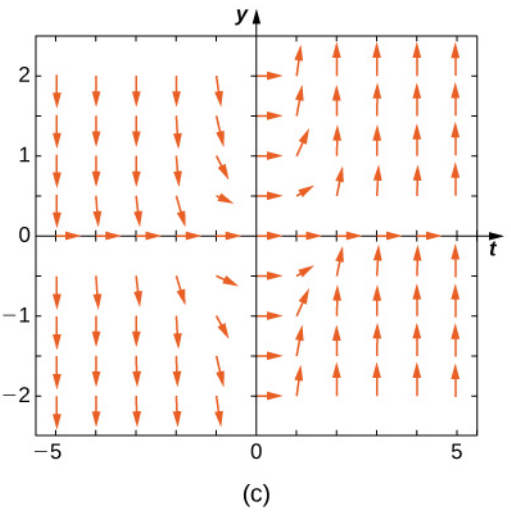
86. $y' = e^t$

87. $y' = \frac{1}{2}y + t$

88. $y' = -ty$

Haga coincidir el campo de direcciones con las ecuaciones diferenciales dadas. Explique sus selecciones.





89. $y' = t \sin y$

90. $y' = -t \cos y$

91. $y' = t \tan y$

92. $y' = \sin^2 y$

93. $y' = y^2 t^3$

Estime las siguientes soluciones mediante el método de Euler con $n = 5$ pasos sobre el intervalo $t = [0, 1]$. Si es capaz de resolver el problema de valor inicial exactamente, compare su solución con la solución exacta. Si no puede resolver el problema de valor inicial, se le proporcionará la solución exacta para que la compare con el método de Euler. ¿Qué precisión tiene el método de Euler?

94. $y' = -3y, \quad y(0) = 1$

95. $y' = t^2$

96. $y' = 3t - y, y(0) = 1$. La solución exacta es $y = 3t + 4e^{-t} - 3$

97. $y' = y + t^2, y(0) = 3$. La solución exacta es $y = 5e^t - 2 - t^2 - 2t$

98. $y' = 2t, y(0) = 0$

99. [T] $y' = e^{(x+y)}, y(0) = -1$. La solución exacta es $y = -\ln(e + 1 - e^x)$ grandes.

100. $y' = y^2 \ln(x + 1), y(0) = 1$. La solución exacta es $y = -\frac{1}{(x+1)(\ln(x+1)-1)}$ grandes.

101. $y' = 2^x, y(0) = 0$. La solución exacta es $y = \frac{2^x - 1}{\ln(2)}$ grandes.

102. $y' = y, y(0) = -1$. La solución exacta es $y = -e^x$.

103. $y' = -5t, y(0) = -2$. La solución exacta es $y = -\frac{5}{2}t^2 - 2$

Las ecuaciones diferenciales pueden utilizarse para modelar epidemias de enfermedades. En el siguiente conjunto de problemas, examinamos el cambio de tamaño de dos subpoblaciones de personas que viven en una ciudad: los individuos infectados y los individuos susceptibles a la infección. S representa el tamaño de la población susceptible, e I representa el tamaño de la población infectada. Suponemos que si una persona susceptible interactúa con una persona infectada, existe una probabilidad c que la persona susceptible se infecte. Cada persona infectada se recupera de la infección a una tasa r y vuelve a ser susceptible. Consideramos el caso de la gripe, en el que suponemos que nadie muere por la enfermedad, por lo que suponemos que el tamaño total de la población de las dos subpoblaciones es un número constante, N . Las ecuaciones diferenciales que modelan estos tamaños de población son

$$\begin{aligned} S' &= rI - cSI \quad \text{y} \\ I' &= cSI - rI. \end{aligned}$$

Aquí c representa la tasa de contacto y r es la tasa de recuperación.

- 104.** Demuestre que, por nuestra suposición de que el tamaño total de la población es constante ($S + I = N$), se puede reducir el sistema a una única ecuación diferencial en
 $I: I' = c(N - I)I - rI$.
- 105.** Suponiendo que los parámetros sean $c = 0,5$, $N = 5$, y $r = 0,5$, dibuje el campo de direcciones resultante.
- 106. [T]** Utilice un programa de computadora o una calculadora para calcular la solución del problema de valor inicial
 $y' = ty, \quad y(0) = 2$
 utilizando el método de Euler con el tamaño de paso dado h . Halle la solución en $t = 1$. A modo de pista, aquí se presenta el "pseudocódigo" de cómo escribir un programa de computadora para realizar el Método de Euler para
 $y' = f(t, y), y(0) = 2$:
 Cree la función $f(t, y)$
 Defina los parámetros
 $y(1) = y_0, \quad t(0) = 0$,
 tamaño de paso h , y
 número total de pasos, N
 Escriba un bucle for:
 para $k = 1$ hasta N
 $fn = f(t(k), y(k))$
 grandes.
 $y(k+1) = y(k) + h*fn$
 $t(k+1) = t(k) + h$
- 107.** Resuelva el problema de valor inicial para la solución exacta.
- 108.** Dibuje el campo de direcciones
- 109.** $h = 1$
- 110. [T]** $h = 10$
- 111. [T]** $h = 100$
- 112. [T]** $h = 1.000$
- 113. [T]** Evalúe la solución exacta en $t = 1$. Haga una tabla de errores para el error relativo entre la solución del método de Euler y la solución exacta.
 ¿Cuánto cambia el error?
 ¿Puede explicarlo?